

İNŞAAT UYGULAMA SETİ

Mimari · Mekanik · Elektrik — tek dosya

MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

PAFTA SAYISI

33

kapak ve indeks dâhil

DİSİPLİN

3

mimari · mekanik · elektrik

NET İÇ ALAN

103,78 m²

10 mahal

ÖLÇEK

1/75 · 1/50 · 1/10

A3 yatay

REVİZYON

Rev G

17 Eylül 2026

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için hazırlanmış inşaat uygulama setidir. Mimari, mekanik ve elektrik paftalarının tamamı tek geometrik kaynaktan (tools/proj.py) üretilmiştir; bir mahal alanı, cihaz konumu veya kot değiştiğinde tüm paftalar, metrajlar ve BoQ dosyaları birlikte güncellenir. Disiplinler arası çakışmalar otomatik denetlenmektedir (tools/kontrol.py).

ÖN TASARIM — YERİNDE DOĞRULANMADAN VE RUHSAT ALINMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ

Ruhsat başvurusu için proje müellifi mimar ve tesisat mühendislerince imzalanmış 1/50 onaylı takım ayrıca düzenlenecektir.

MİMARİ

PAFTA	İÇERİK
A-01	Kapak · genel notlar · pafta indeksi
A-02	Mevcut durum ve yıkım / söküm planı
A-03	Uygulama planı — bölme, kapı, mahal
A-04	Zemin kaplama planı
A-05	Tavan planı (RCP) ve tesisat koordinasyonu
A-06	Kesit A-A
A-07	Kesit B-B
A-08	İç görünüşler G-01 ... G-04
A-09	Mahal listesi — kaplama ve bitiş
A-10	Kapı ve pencere listesi · duvar tipleri
A-11	İmalat detayları I — zemin ve kot geçişi
A-12	İmalat detayları II — ıslak hacim, tavan, ayna
A-13	Yangın ve tahliye planı
A-14	Duvar tipleri — yatay kesit 1/10

SETLE BİRLİKTE TESLİM EDİLEN DOSYALAR

DOSYA	İÇERİK
Gym_Insaat_Seti_A3.pdf	Bu dosya — 29 pafta
Gym_Mimari_Proje_A3.pdf	Mimari set (13 pafta)
Gym_Mekanik_Proje_A3.pdf	Mekanik set (7 pafta)
Gym_Elektrik_Proje_A3.pdf	Elektrik set (7 pafta)
Gym_CAD_Seti_DXF.zip	DXF R2010 · 4 dosya · 13 pafta
Gym_CAD_Paftalar.pdf	CAD pafta önizlemesi
Gym_Maliyet_BoQ.xlsx	Genel metraj — 111 poz
Gym_Mekanik_BoQ.xlsx	Mekanik metraj — 37 poz
Gym_Elektrik_BoQ.xlsx	Elektrik metraj — 36 poz
Gym_Donusum_Dosyasi_A3.pdf	Yatırım ve fizibilite dosyası
Gym_Model.html	3B model + render galerisi (çevrimdışı)

MEKANİK

PAFTA	İÇERİK
M-01	Sistem özeti · tasarım kriterleri · genel notlar
M-02	Havalandırma planı — kanal güzergâhı · menfez debileri
M-03	İklimlendirme planı — split küme · bakır hat · drenaj
M-04	Sıhhi tesisat planı — temiz · sıcak · pis su
M-05	Prensip ve kolon şeması
M-06	Metraj özeti ve lejant
M-07	Tavan içi tesisat koordinasyon kesiti

SETİN KULLANIMI

Paftalar A3 yatay (420×297 mm) olarak hazırlanmıştır; 1/1 ölçekte basılmalıdır. Plan paftaları 1/75, kesit ve görünüşler 1/50, imalat detayları 1/10–1/1 ölçektedir. Ölçüler okunur; çizimden ölçü alınmaz. DXF (R2010) CAD seti ayrı dosyadadır ve aynı geometriyi taşır. Metraj ve birim fiyat için BoQ dosyalarına bakınız; birim fiyat sütunları müteahhit teklifi için boş bırakılmıştır. Mahal listesi (A-09), kapı listesi ve duvar tipleri (A-10) imalat şartnamesi yerine geçer; numune onayı alınmadan sipariş verilmemelidir.

ELEKTRİK

PAFTA	İÇERİK
E-01	Sistem özeti · yük hesabı · genel notlar
E-02	Aydınlatma planı — armatür · lux hesabı · anahtarlama
E-03	Priz ve kuvvet planı — linyeler
E-04	Zayıf akım planı — veri · CCTV · ses · yangın algılama
E-05	Pano tek hat şeması — faz dengesi
E-06	Topraklama, metraj özeti ve lejant
E-07	Pano yük ve gerilim düşümü hesabı

KONTROL DURUMU

Bu setteki tüm cihaz, kanal, boru ve armatür konumları otomatik çakışma kontrolünden geçirilmiştir: aynı montaj kotundaki çakışmalar, yapı dışına taşan elemanlar, duvara monte cihazın duvara uzaklığı ve yönü, tavan içi kot dizilimi, linye yüklenmesi, kablo kesiti ile gerilim düşümü ve kaçış mesafeleri denetlenir. Son çalıştırmada 0 hata, 0 uyarı bulunmuştur. Kontrol betiği: tools/kontrol.py

Bu set, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için MİMARİ UYGULAMA PROJESİDİR. Net iç kullanım alanı 103,78 m², 10 mahal. Set; yıkım, uygulama planı, zemin kaplama, tavan planı, iki kesit, dört iç görünüş, mahal listesi, kapı-pencere listesi, duvar tipleri, sekiz imalat detayı ve yangın-tahliye planından oluşur. Mekanik (M-01...M-06) ve elektrik (E-01...E-06) paftaları ayrı dosyalardadır ve bu setle aynı geometrik altlığı kullanır. Bu set müteahhidin imalat yapabilmesi için gereken malzeme, katman ve kot bilgisini taşır; ruhsat başvurusu için proje müellifi mimar tarafından imzalanmış 1/50 takım ayrıca düzenlenecektir.

NET İÇ ALAN

103,78 m²

10 mahal · duvar payı 0,47 m²

ZEMİN KAPLAMA TİPİ

6 tip

Z1-Z6 · bitmiş kot ±0,00 (ıslak -0,02)

DUVAR / TAVAN TİPİ

6 + 4

D1-D6 · T1-T4

KAPI · PENCERE

9 + 2

K01-K09 · P01-P02

GENEL NOTLAR — UYGULAMADA BAĞLAYICIDIR

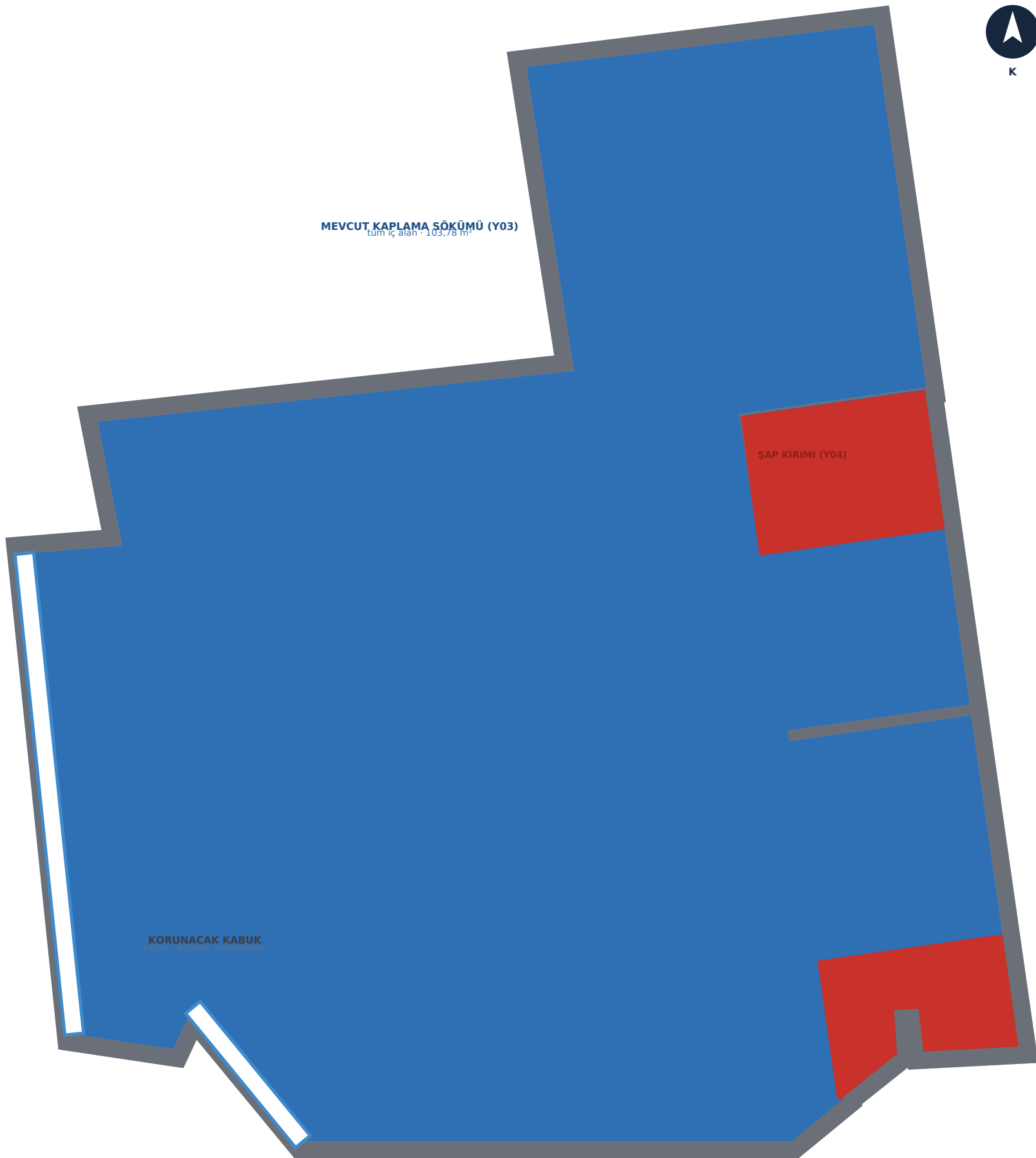
- 01** Tüm ölçüler metre (m), kaplama katman kalınlıkları milimetre (mm) cinsindendir. Ölçü okunur, çizimden ölçü alınmaz.
- 02** ±0,00 kotu bitmiş zemin kotudur. Mevcut şap üst kotu -0,053 VARSAYILMIŞTIR; söküm sonrası yerinde ölçülüp tüm tesviye şapı kalınlıkları revize edilecektir.
- 03** Taşıyıcı sistemde (kolon, perde, kiriş, döşeme) hiçbir kesme, delme veya yük artışı yapılmayacaktır. Gerekli hâllerde statik proje müellifinden yazılı görüş alınacaktır.
- 04** Mevcut duvar kalınlıkları ve tavan yüksekliği VARSAYIMDIR; rölöve sonrası mahal listesi ve tavan kotları güncellenecektir.
- 05** Alçıpan imalatlarda profil aralığı 400 mm'yi geçmeyecek; 3,0 m üzeri duvarlarda ve kapı kenarlarında kutu profil takviyesi yapılacaktır.
- 06** Islak hacimlerde su yalıtımı EN 14891'e uygun, çimento esaslı 2 bileşenli, 2 kat; tüm köşe ve boru geçişlerinde bant ve manşet kullanılacaktır.
- 07** Islak hacim imalatı bitiminde, seramik öncesi 24 saatlik su tutma (taşkın) testi yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır.
- 08** Kauçuk zemin, üst kat konut VARSAYIMI nedeniyle titreşim matı ile yüzer döşeme olarak teşkil edilecektir; mat duvara 50 mm yukarı dönecektir.
- 09** Tüm cam yüzeylerde (kapı, ayna, vitrin) temperli veya lamine güvenlik camı kullanılacaktır (EN 12600).
- 10** Kaçış kapıları kaçış yönünde açılacak, üzerinde kilit veya sürgü bulunmayacak, panik donanımlı olacaktır (EN 1125).
- 11** Asma tavan üstündeki mekanik ve elektrik tesisatı bağımsız askılanacak; ağırlık alçıpan karkasına aktarılmayacaktır.
- 12** Boya, seramik ve kauçuk renk/desen seçimleri numune onayına tabidir; onaysız imalat bedeli yükleniciye aittir.
- 13** Bu set mimari uygulama setidir; ruhsat için proje müellifi mimar tarafından imzalanmış 1/50 onaylı takım ayrıca düzenlenecektir.

PAFTA İNDEKSİ

PAFTA	İÇERİK	ÖLÇEK
A-01	Kapak · genel notlar · pafta indeksi	—
A-02	Mevcut durum ve yıkım / söküm planı	1/75
A-03	Uygulama planı — bölme, kapı, mahal	1/75
A-04	Zemin kaplama planı	1/75
A-05	Tavan planı (RCP) ve tesisat koordinasyonu	1/75
A-06	Kesit A-A	1/50
A-07	Kesit B-B	1/50
A-08	İç görünüşler G-01 ... G-04	1/50
A-09	Mahal listesi — kaplama ve bitiş	—
A-10	Kapı ve pencere listesi · duvar tipleri	—
A-11	İmalat detayları I — zemin ve kot geçişi	1/10
A-12	İmalat detayları II — ıslak hacim, tavan, ayna	1/10
A-13	Yangın ve tahliye planı	1/75
A-14	Duvar tipleri — yatay kesit 1/10	—

MAHAL ÖZETİ

NO	MAHAL	M²	ZEMİN	TAVAN	KOT
101	GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	15,65	Z3	T2	2,75
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	31,76	Z1	T1	3,20
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	22,31	Z2	T1	3,20
104	DİNLENME SALONU	17,33	Z3	T2	2,75
105	ERKEK SOYUNMA	4,48	Z5	T4	2,60
106	ERKEK DUŞ	1,76	Z4	T3	2,40
107	ERKEK WC	1,75	Z4	T3	2,40
108	KADIN SOYUNMA	5,59	Z5	T4	2,60
109	KADIN DUŞ	1,39	Z4	T3	2,40
110	KADIN WC	1,29	Z4	T3	2,40
	TOPLAM (NET)	103,31			



Pafta	A-02
Ölçek	1/75 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

Rev G

YIKIM VE SÖKÜM İŞ KALEMLERİ

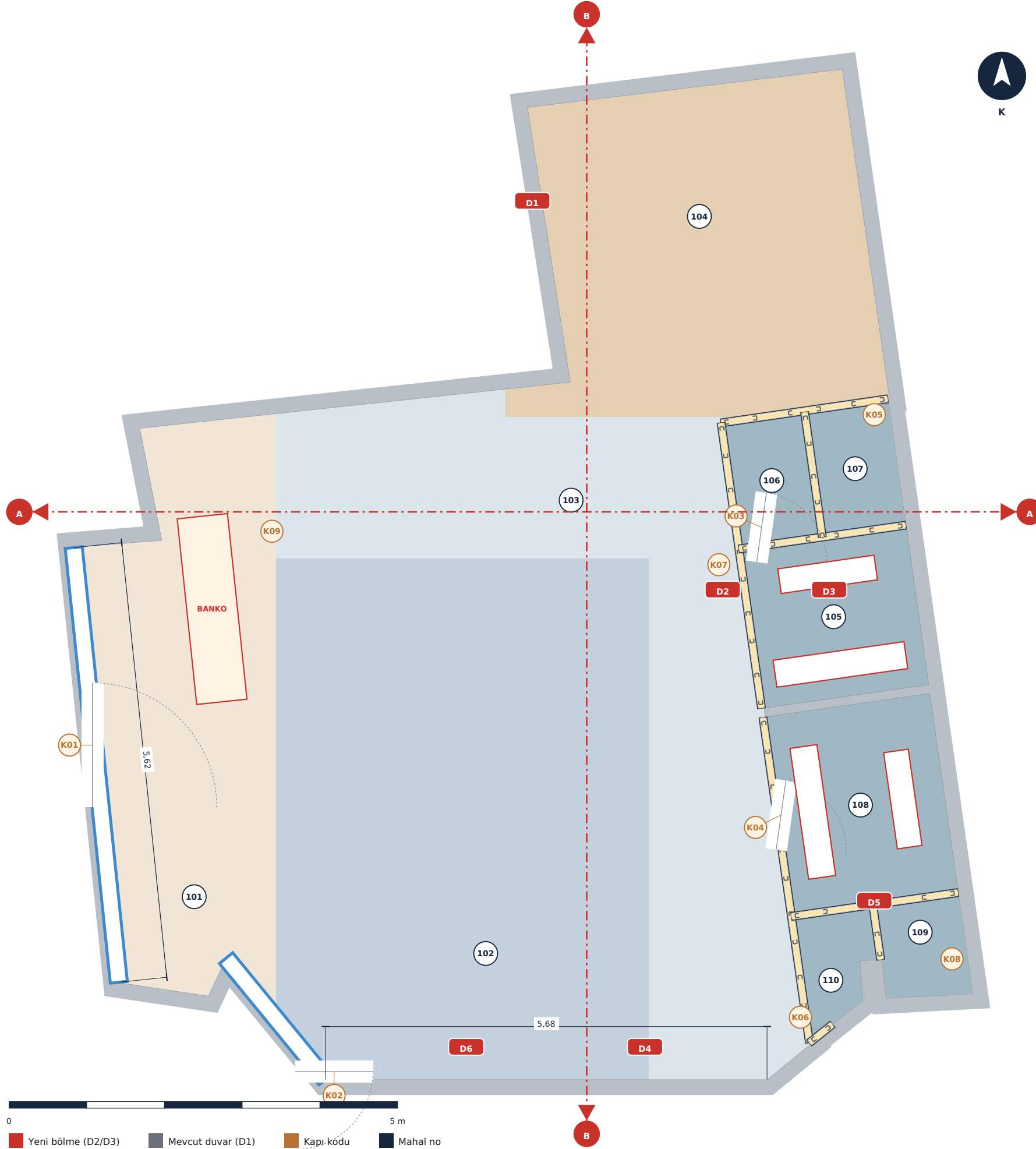
KOD	TANIM	METRAJ
Y01	Mevcut mağaza rafı, teşhir ünitesi ve mobilyanın sökülüp taşınması	1 komple
Y02	Mevcut asma tavan ve aydınlatma armatürlerinin sökümü	103,78 m²
Y03	Mevcut zemin kaplamasının (laminat / seramik) sökümü, altlık temizliği	103,78 m²
Y04	Islak hacim alanında mevcut şap kırımı (tesisat boşluğu için, ort. 70 mm)	16,73 m²
Y05	Mevcut sıva üstü elektrik tesisatı ve tablosunun sökümü	1 komple
Y06	Mevcut ıslak hacim (varsa) armatür ve duvar seramiği sökümü	16,73 m²
Y07	Yeni kapı boşluklarının açılması, lento teşkili	2 adet
Y08	Moloz çuvallama, yatay-düşey taşıma ve belediye döküm sahasına nakli	14 m³

SÖKÜM ÖNCESİ ZORUNLU ADIMLAR

Mevcutta iç bölme duvarı bulunmadığı, mekânın tek hacim mağaza olduğu VARSAYILMIŞTIR. Söküm öncesi mevcut durum rölövesi alınacak; taşıyıcı sistemde hiçbir elemana dokunulmayacaktır. Kolon, perde ve döşeme kirişlerinde kesme/delme yasaktır.

SIRALAMA

1) Enerji ve su kesilir, mevcut sayaç okuması tutanaklanır. 2) Mevcut durum rölövesi ve fotoğraf kaydı alınır. 3) Devralınacak mobilya ayrılır. 4) Asma tavan ve aydınlatma sökülür. 5) Zemin kaplaması sökülür, şap kotu ölçülür — bu ölçüm tüm tesviye şapı kalınlıklarının girdisidir. 6) Islak hacim şap kırımı ve pis su kotu tespiti yapılır; Seçenek A/B kararı burada verilir. 7) Moloz aynı gün tahliye edilir; kat sahanlığı ve asansör korunur.



Pafta	A-03
Ölçek	1/75 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

Rev G

KOT ŞEMASI

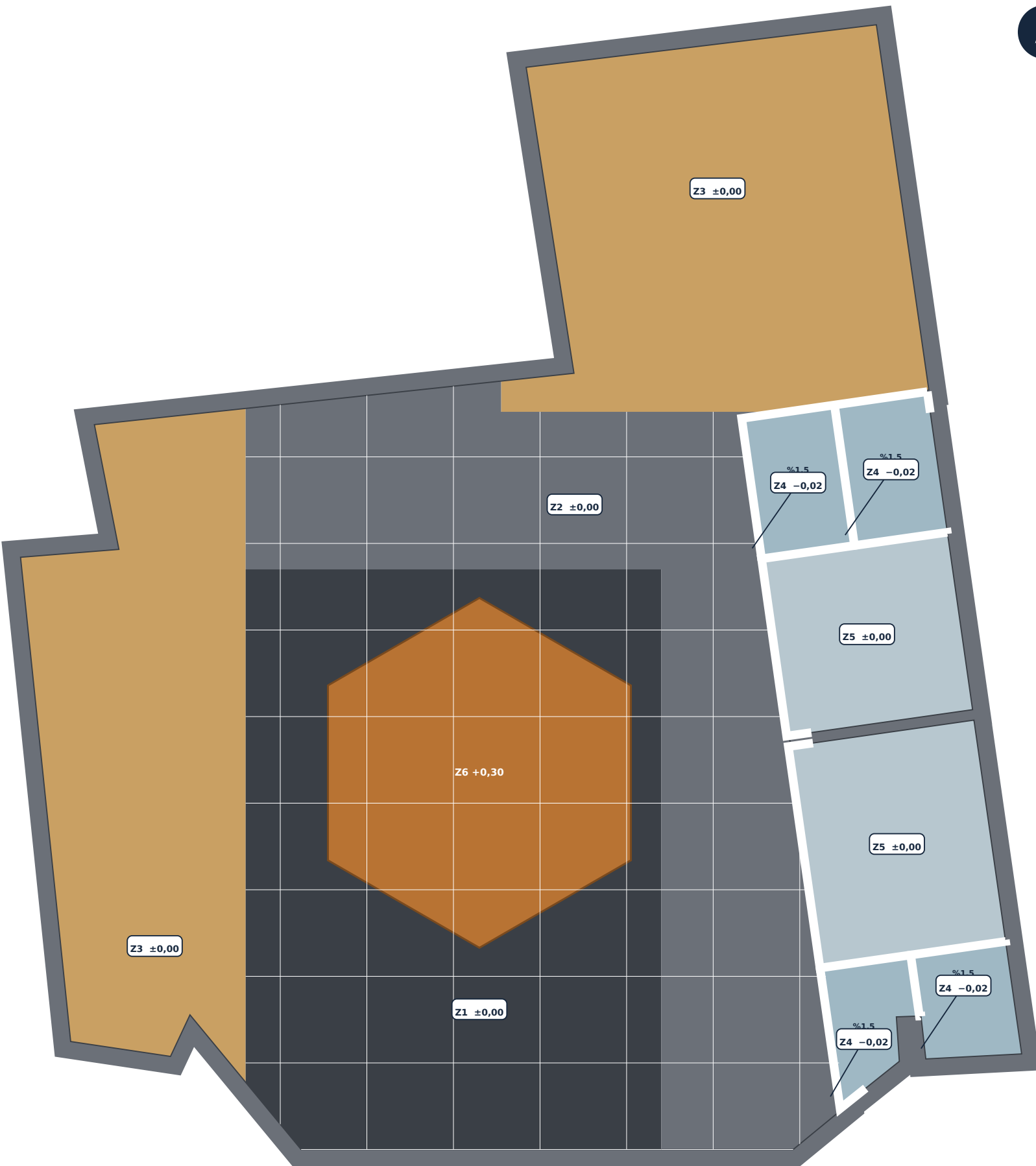
KOT	TANIM	NOT
±0,00	Bitmiş zemin kotu — tüm kuru hacimler	Referans
−0,02	Duş ve WC bitmiş zemin kotu	Su taşkını kontrolü · eşik profili
−0,053	Mevcut şap üst kotu (VARSAYIM)	Tesviye şapı bu farkı kapatır
+2,40	T3 Alçıpan asma tavan — mahal 106 · 107 · 109 · 110	800 mm tesisat boşluğu · serbestlik 30 mm
+2,60	T4 Alçıpan asma tavan — mahal 105 · 108	600 mm tesisat boşluğu · serbestlik 50 mm
+2,75	T2 Alçıpan asma tavan — mahal 101 · 104	450 mm tesisat boşluğu · serbestlik 30 mm
+3,20	T1 Açık (endüstriyel) tavan — mahal 102 · 103	Yapısal döşeme altı (VARSAYIM)

BÖLME DUVAR METRAJİ

TİP	TANIM	KALINLIK	METRAJ
D2	Alçıpan bölme — kuru hacim	100 mm	≈ 14,6 m ² (VARSAYIM)
D3	Alçıpan bölme — ıslak yüz	100 mm	≈ 21,4 m ² (VARSAYIM)
D4	Akustik giydirme — arena güney çeperi	95 mm	≈ 18,2 m ²
D5	Seramik kaplı duvar — ıslak	216 mm	≈ 46,2 m ²
D6	Ayna duvarı — arena güney çeperi	212 mm	≈ 9,6 m ² (4,80 m × 2,00 m)

BÖLME YÜKSEKLİĞİ

Tüm alçıpan bölmeler asma tavan üstünden geçerek yapısal döşemeye kadar (+3,20) yükseltilecektir. Asma tavan hizasında kesilen bölme, ıslak hacim kokusunu ve soyunma mahremiyetini koruyamaz; akustik performans ($R_w \approx 51$ dB) da yalnızca tam yükseklikte geçerlidir.



K

Pafta	A-04
Ölçek	1/75 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

Rev G

ZEMİN KAPLAMA TİPLERİ

TİP	MAHAL / KAPLAMA	TOPLAM	BİTMİŞ KOT
Z1	Arena · serbest ağırlık	53 mm	±0,00
Z2	Fonksiyonel · kardiyo	53 mm	±0,00
Z3	Giriş · banko · dinlenme	53 mm	±0,00
Z4	Duş · WC	55 mm	−0,02
Z5	Soyunma	53 mm	±0,00
Z6	Ring platformu (ekipmana bağlı)	300 mm	+0,30

PERFORMANS ŞARTI

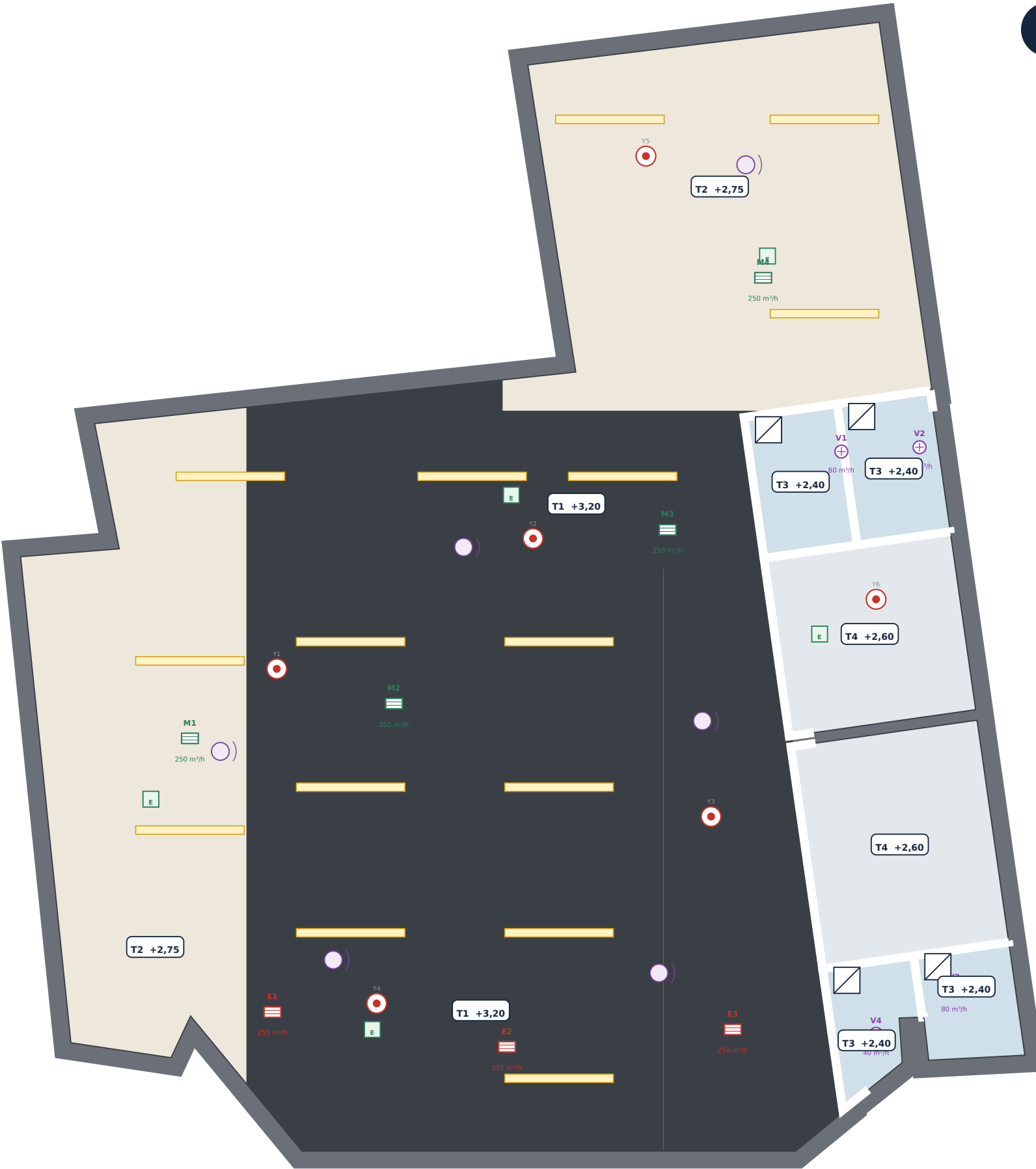
- Z1** EN 14041 · yangın Bfl-s1 · EN ISO 10140 $\Delta Lw \geq 18$ dB · serbest ağırlık düşürmeye uygun
- Z2** EN 14041 · Bfl-s1 · kardiyo cihazı nokta yükü ≥ 4 kN/m²
- Z3** EN ISO 10874 aşınma sınıfı 33 / AC5 · EN 14041 Bfl-s1 · kaymazlık DS
- Z4** EN 14891 su yalıtımı · EN 16165 Ek B (R11) · Ek A (B sınıfı ıslak ayak)
- Z5** EN 16165 Ek B (R10) · EN 14411 Bla · rektifiye, 2 mm derz

SÜPÜRGELİK

KOD	TANIM	MAHAL
S1	Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı	102 · 103
S2	MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır	101 · 104
S3	Süpürgelik yok — duvar seramiği zemine iner; birleşimde içbükey (kaveto) profil	106 · 107 · 109 · 110
S4	Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar	105 · 108

KOT SÜREKLİLİĞİ — KONTROL EDİLDİ

Tüm kuru hacimlerde bitmiş zemin kotu ±0,00'dır; tesviye şapı kalınlıkları (Z1: 3 · Z2: 30 · Z3: 42 · Z5: 38 mm) farklı kaplama kalınlıklarını eşitler. Mahaller arasında eşik veya kot farkı oluşmaz. Yalnızca duş ve WC bitmiş kotu −0,02'dir; bu fark kapı altında 20 mm'lik eğimli alüminyum eşik profili ile karşılanır ve su taşkınına mahal içinde tutar.



Pafta	A-05
Ölçek	1/75 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak
MİMARİ UYGULAMA PROJESİ	
Rev G	

TAVAN TİPLERİ

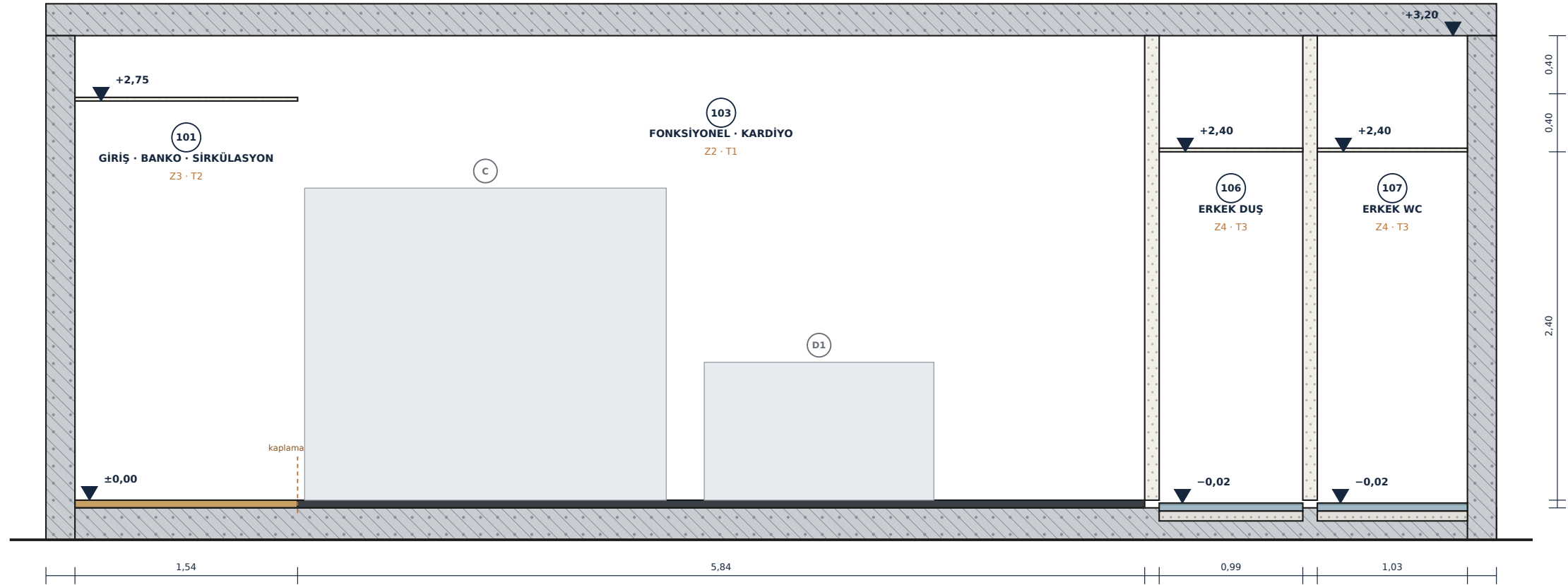
- T1 · Açık (endüstriyel) tavan** **+3,20**
- Mevcut döşeme altı raspa + temizlik
 - Tüm MEP tesisatı görünür — düzenli askı ve hizalı güzergâh zorunlu
 - 2 kat siyah su bazlı akrilik boya (döşeme altı, kanal ve askılar dâhil)
 - Arena üzerinde 12 adet 1200×600×50 mm asma akustik taşıyünü baffle ($\alpha_w \approx 0,90$)
 - Arena · fonksiyonel — serbest yükseklik korunur, ekipman kotu 2,15 m'ye kadar
- T2 · Alçıpan asma tavan — kuru hacim** **+2,75**
- Ayarlı askı çubuğu @900 mm, TC47 ana profil @900 / TU27 taşıyıcı @400 mm
 - 12,5 mm A tipi alçıpan tek kat
 - Derz bandı + 2 kat saten alçı + astar + 2 kat mat boya
 - Kenar gölge derzi 10 mm (duvar birleşiminde ayrılma çatlağı önlemi)
 - Giriş · banko · dinlenme — üstünde 450 mm tesisat boşluğu (kanal + tava + bakır hat sığsın diye kot 2,80'den 2,75'e indirilmiştir)
- T3 · Alçıpan asma tavan — ıslak hacim** **+2,40**
- Galvaniz ayarlı askı @900 mm, TC47 / TU27 karkas
 - 12,5 mm H2 (su itici) alçıpan tek kat
 - Su bazlı, küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat
 - 300×300 mm menteşeli revizyon kapağı (her ıslak hacimde 1 adet)
 - Duş · WC — üstünde 800 mm tesisat boşluğu (egzoz kanalı geçişi)
- T4 · Alçıpan asma tavan — soyunma** **+2,60**
- T2 ile aynı karkas ve kaplama
 - Soyunma/duş sınırında kot geçiş bandı (dikme)
 - Nem nedeniyle duş kapısı önünde 1,0 m şeridinde H2 alçıpan
 - Erkek · kadın soyunma — üstünde 600 mm tesisat boşluğu

TAVAN KOORDİNASYONU — KONTROL EDİLDİ

Armatür, menfez, hoparlör ve dedektör konumları elektrik (E-02, E-04) ve mekanik (M-02) paftalarıyla aynı kaynaktan üretilmiştir; otomatik çıkışma kontrolü (tools/kontrol.py) yapılmıştır. Menfezler lineer armatür sıraları arasına yerleştirilmiş, aynı hizada üst üste gelmesi önlenmiştir. Askı çubukları kanal ve boru güzergâhlarından bağımsız planlanacaktır.

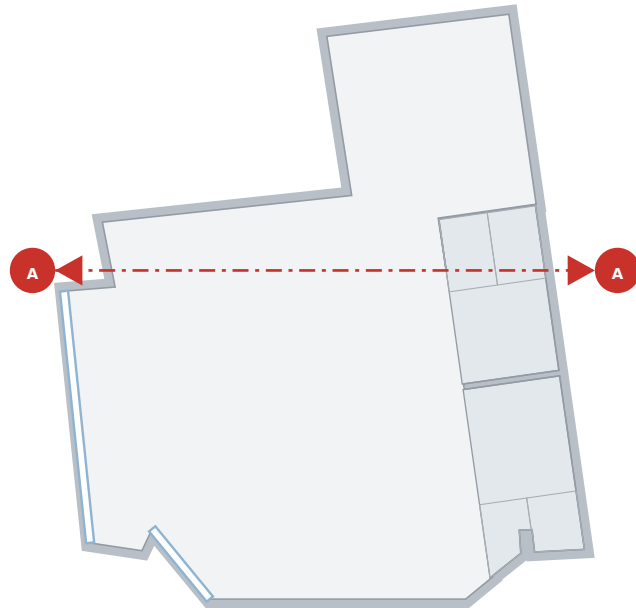
KESİT A-A · ENİNE KESİT — FONKSİYONEL ALAN, ERKEK DUŞ VE WC BLOĞU

/50 (A3)



Pafta	A-06
Ölçek	1/50 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak

ANAHTAR PLAN



KESİTTE GEÇİLEN MAHALLER

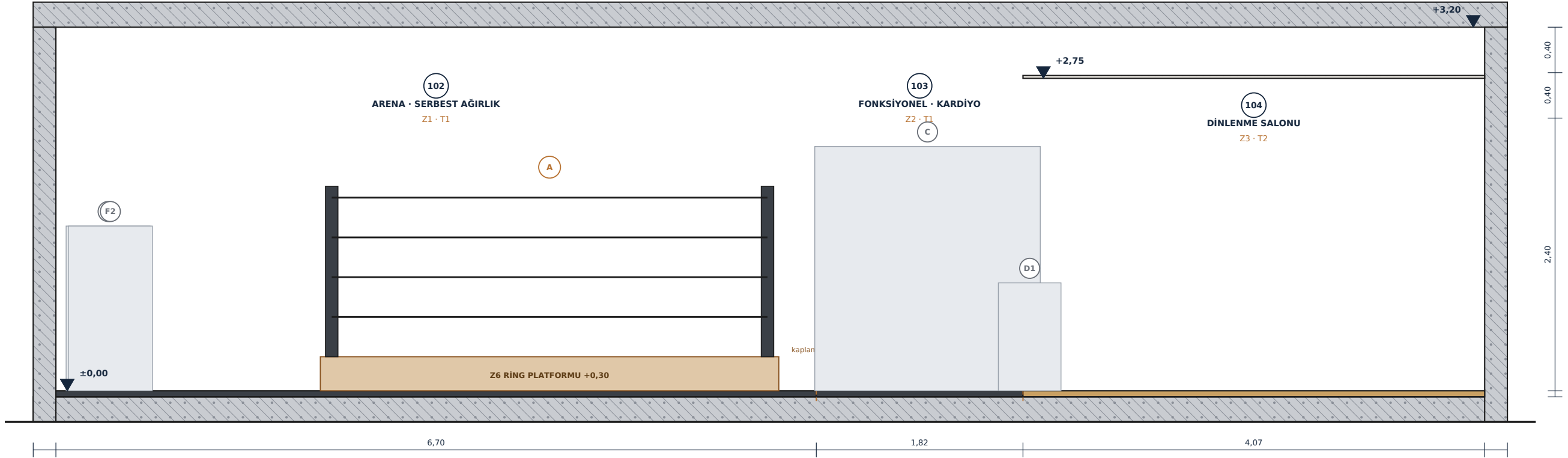
NO	MAHAL	ZEM.	SÜP.	TAV.	T.KOT	Z.KOT
101	GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	Z3	S2	T2	2,75	±0,00
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	Z2	S1	T1	3,20	±0,00
106	ERKEK DUŞ	Z4	S3	T3	2,40	-0,02
107	ERKEK WC	Z4	S3	T3	2,40	-0,02

KESİT NOTLARI

Kesilen elemanlar kalın kontrol ve malzeme taramasıyla, kesit düzleminin arkasında kalan ekipman silüeti ince gri kontrolü gösterilmiştir. Tüm alçıpan bölümler yapısal döşemeye kadar (+3,20) yükselir, asma tavan hizasında kesilmez. Yapısal döşeme kalınlığı ve tavan yüksekliği VARSAYIMDIR — söküm sonrası yerinde ölçülecek, kesitler ve tavan kotları buna göre revize edilecektir. Zemin katman kalınlıkları bu ölçekte okunmaz; A-11 ve A-12 detaylarına bakınız. Kesit hattı üzerinde kalmayan kapı ve pencereler gösterilmemiştir; doğrama bilgisi için A-10'a bakınız.

KESİT B-B · BOYUNA KESİT — ARENA, ALTIGEN RİNG, FONKSİYONEL ALAN VE DİNLENME SALONU

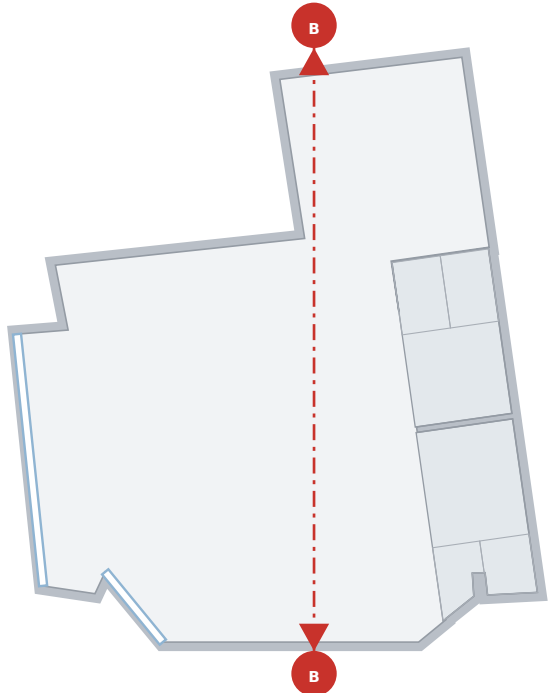
1/50 (A3)



Pafta	A-07
Ölçek	1/50 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ Rev G

ANAHTAR PLAN



KESİTTE GEÇİLEN MAHALLER

NO	MAHAL	ZEM.	SÜP.	TAV.	T.KOT	Z.KOT
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	Z1	S1	T1	3,20	±0,00
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	Z2	S1	T1	3,20	±0,00
104	DİNLENME SALONU	Z3	S2	T2	2,75	±0,00

KESİT NOTLARI

Kesilen elemanlar kalın konturla ve malzeme taramasıyla, kesit düzleminin arkasında kalan ekipman silüeti ince gri konturla gösterilmiştir. Tüm alçıpan bölmeler yapısal döşemeye kadar (+3,20) yükselir, asma tavan hizasında kesilmez. Yapısal döşeme kalınlığı ve tavan yüksekliği VARSAYIMDIR — söküm sonrası yerinde ölçülecek, kesitler ve tavan kotları buna göre revize edilecektir. Zemin katman kalınlıkları bu ölçekte okunmaz; A-11 ve A-12 detaylarına bakınız. Kesit hattı üzerinde kalmayan kapı ve pencereler gösterilmemiştir; doğrama bilgisi için A-10'a bakınız.

NO	MAHAL	M²	ZEMİN	SÜP.	DUVAR	TAVAN	KOT	KAPI	AÇIKLAMA
101	GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON	15,65	Z3	S2	D1	T2	2,75	K01 · K09	Cephe vitrini mevcut (P01); alt 1,20 m buzlu folyo. Banko arkası D1 üzeri lake MDF panel.
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	31,76	Z1	S1	D1 + D4 (güney çeper) + D6 (ayna, 4,80 m)	T1	3,20	—	Ring platformu Z6. Ağırlık düşürme kural olarak yasak — uyarı levhası.
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	22,31	Z2	S1	D1 / D2 (soyunma bloğu cephesi)	T1	3,20	—	Koşu bandı arkasında 60 cm serbest güvenlik mesafesi bırakılacak.
104	DİNLENME SALONU	17,33	Z3	S2	D1	T2	2,75	—	Yönetmelik gereği asgari 15 m² dinlenme alanı — sağlanıyor.
105	ERKEK SOYUNMA	4,48	Z5	S4	D2 / D3	T4	2,60	K03	8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası. Yönetmelik asgarisi 8 m² blok bazında.
106	ERKEK DUŞ	1,76	Z4	S3	D3 + D5 (tavana kadar)	T3	2,40	K07	1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.
107	ERKEK WC	1,75	Z4	S3	D3 + D5 (h=1,60 m)	T3	2,40	K05	1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.
108	KADIN SOYUNMA	5,59	Z5	S4	D2 / D3	T4	2,60	K04	8 kişilik soyunma dolabı + 1,60 m bank + boy aynası.
109	KADIN DUŞ	1,39	Z4	S3	D3 + D5 (tavana kadar)	T3	2,40	K08	1 duş yeri; 100×100 mm paslanmaz süzgeç, %1,5 eğim, termostatik batarya.
110	KADIN WC	1,29	Z4	S3	D3 + D5 (h=1,60 m)	T3	2,40	K06	1 klozet + 1 lavabo; ekstraktör fan kapı menfezi ile telafi havası.

Net mahal alanları toplamı 103,31 m² · iç bölme duvar payı 0,47 m² · net iç kullanım alanı 103,78 m².

SÜPÜRGELİK TİPLERİ

KOD	TANIM
S1	Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı
S2	MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır
S3	Süpürgelik yok — duvar seramiği zemine iner; birleşimde içbükey (kaveto) profil
S4	Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar

MALZEME ONAY VE NUMUNE ŞARTI

NUMUNE ONAYI

Kauçuk karo, SPC/LVT, porselen seramik, alçıpan boyası ve süpürgelik için imalat öncesi 30×30 cm numune ve teknik föy (CE beyanı, kayma direnci ve yangın sınıfı belgesi) sunulacak; işveren yazılı onayı alınmadan sipariş verilmeyecektir.

YÖNETMELİK BAĞLANTISI

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği; soyunma mahalleri için blok başına asgari 8 m², dinlenme alanı için asgari 15 m² aramaktadır. Mahal listesinde 105+106+107 = 7,99 m² ve 108+109+110 = 8,27 m², 104 dinlenme salonu 17,33 m² ile her iki şart sağlanmaktadır. Salon alanına ilişkin GSİM uygulaması için ana dosyanın uygunluk sayfasına bakınız.

İMALAT ŞARTNAMESİ ÖZETİ — TİP KODLARININ KATMAN KARŞILIĞI

TİP	TANIM	KATMAN DİZİLİMİ (ALTtan ÜSTE / İÇten DİŞA)	TOPLAM	PERFORMANS · STANDART · MAHAL
Z1	Arena · serbest ağırlık — ağır hizmet kauçuk	Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm + Kauçuk titreşim yalıtım matı, SBR granül 700 kg/m³ 10 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 40 mm	53 mm	EN 14041 · yangın Bfl-s1 · EN ISO 10140 ΔLw ≥ 18 dB · serbest ağırlık düşürmeye uygun
Z2	Fonksiyonel · kardiyo — kauçuk karo	Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm + Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, Shore A 60 20 mm + Puzzle kilitli kuru derz · çeperde 5 mm genişleme boşluğu 3 mm	53 mm	EN 14041 · Bfl-s1 · kardiyo cihazı nokta yükü ≥ 4 kN/m²
Z3	Giriş · banko · dinlenme — SPC / LVT	Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm + IXPE akustik şilte 2 mm + SPC klik LVT, 0,55 mm aşınma tabakası 5 mm + Çeperde 8 mm genişleme boşluğu, süpürgelik altında gizlenir 4 mm	53 mm	EN ISO 10874 aşınma sınıfı 33 / AC5 · EN 14041 Bfl-s1 · kaymazlık DS
Z4	Duş · WC — su yalıtımlı seramik	Atık boru yatağı + tesisat şapı 25 mm + Eğim şapı 15 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat 2 mm + C2TE S1 sınıfı yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık 8 mm	55 mm	EN 14891 su yalıtımı · EN 16165 Ek B (R11) · Ek A (B sınıfı ıslak ayak)
Z5	Soyunma — porselen seramik	Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm + Çimento esaslı su yalıtımı, tek kat 1 mm + C2TE yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 600×600 mm, R10 9 mm	53 mm	EN 16165 Ek B (R10) · EN 14411 Bla · rektifiye, 2 mm derz
Z6	Ring platformu (ekipmana bağlı — işverence temin)	Bitmiş zemin Z1 üzeri ayarlı çelik ayak + 50×100 ahşap kadron @400 mm 200 mm + Su kontraplağı 2 kat 18 mm, şaşırtmalı vidalı 36 mm + EVA şok emici köpük 40 mm + Kanvas kaplama, kenarda gergi profili 10 mm + Kenarda 100 mm kauçuk kenar bandı + sarı-siyah ikaz şeridi 14 mm	300 mm	Ekipman üreticisi montaj talimatına tabi · platform kenarı zeminden 30 cm
D1	Mevcut taşıyıcı / dolgu duvar — boyalı	Mevcut yığma veya betonarme duvar 200 mm + Çimento esaslı tamir harcı ile yüzey onarımı + Saten alçı perdah, 2 kat 3 mm + Akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası, 2 kat 3 mm	206 mm	Sınıf 1 yıkanabilir boya · mevcut duvar kalınlığı VARSAYIM, yerinde ölçülecek
D2	Alçıpan bölme — kuru hacim	12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm	100 mm	Rw ≈ 51 dB (EN ISO 717-1) · U tabanlık altında butil ses bandı
D3	Alçıpan bölme — ıslak hacim yüzü	12,5 mm H2 25 mm + 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık 50 mm + Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³ + 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat 25 mm	100 mm	EN 520 tip H2 · ıslak yüzde 2 kat çimento esaslı su yalıtımı + seramik (kalınlık hariç)
D4	Akustik giydirme — arena çeperi	Mevcut duvardan bağımsız 20 mm hava boşluğu 20 mm + 50×0,6 mm C profil karkas 50 mm + Taşyünü dolgu 50 mm / 70 kg/m³ + 12,5 mm yüksek yoğunluklu akustik alçıpan 12,5 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan + saten + boya 12,5 mm	95 mm	ΔRw ≈ +10 dB · üst kat konut VARSAYIMI gereği arena çeperinde uygulanır
D5	Seramik kaplı duvar — ıslak hacim	Mevcut duvar veya D3 ıslak yüzü 200 mm + Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat; köşe ve zemin birleşiminde 12 cm bant 2 mm + C2TE S1 yapıştırıcı 5 mm + Porselen seramik 300×600 mm, rektifiye 9 mm	216 mm	EN 14891 · duş kabini nde tavana kadar, WC'de h=1,60 m, üstü küf önleyici banyo boyası
D6	Ayna duvarı — arena güney çeperi (D1/D4 üzerine giydirme)	D1 veya D4 üzerine 18 mm su kontraplağı taşıyıcı altlık 18 mm + 6 mm güvenlik filmli ayna, yapıştırma + mekanik emniyet profili 6 mm	24 mm	Ayna alt kotu +0,30 · üst kotu +2,30 · kırılmaya karşı arka yüz güvenlik filmi (EN 12600)
T1	Açık (endüstriyel) tavan	Mevcut döşeme altı raspa + temizlik + Tüm MEP tesisatı görünür + 2 kat siyah su bazlı akrilik boya + Arena üzerinde 12 adet 1200×600×50 mm asma akustik taşyünü baffle	+3,20	Arena · fonksiyonel — serbest yükseklik korunur, ekipman kotu 2,15 m'ye kadar
T2	Alçıpan asma tavan — kuru hacim	Ayarlı askı cubuğu @900 mm, TC47 ana profil @900 / TU27 taşıyıcı @400 mm + 12,5 mm A tipi alçıpan tek kat + Derz bandı + 2 kat saten alçı + astar + 2 kat mat boya + Kenar gölge derzi 10 mm	+2,75	Giriş · banko · dinlenme — üstünde 450 mm tesisat boşluğu (kanal + tava + bakır hat sığsın diye kot 2,80'den 2,75'e indirilmiştir)
T3	Alçıpan asma tavan — ıslak hacim	Galvaniz ayarlı askı @900 mm, TC47 / TU27 karkas + 12,5 mm H2 + Su bazlı, küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat + 300×300 mm menteşeli revizyon kapağı	+2,40	Duş · WC — üstünde 800 mm tesisat boşluğu (egzoz kanalı geçişi)
T4	Alçıpan asma tavan — soyunma	T2 ile aynı karkas ve kaplama + Soyunma/duş sınırında kot geçiş bandı + Nem nedeniyle duş kapısı önünde 1,0 m şeridinde H2 alçıpan	+2,60	Erkek · kadın soyunma — üstünde 600 mm tesisat boşluğu

KAPI LİSTESİ

KOD	AD.	MAHAL	EN×YÜK (MM)	TİP	KANAT / KASA	DONANIM	ÖZEL ŞART
K01	1	101 Giriş	1600×2400	Çift kanat cam kapı (2×800)	Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam	Panik kolu (EN 1125), hidrolik kapı kapatıcı, eşiksiz alt profil	Açılış yönü DIŞARI çevrilecek — mevcut doğrama revize
K02	1	101 → GB cephe	1000×2100	Tek kanat acil çıkış	Alüminyum + 8 mm temperli cam	Panik bar (EN 1125), kapı kapatıcı, dışa açılır	Acil çıkış levhası + acil aydınlatma AY3 üstünde
K03	1	105 Erkek soyunma	900×2100	Tek kanat panel kapı	MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz	Paslanmaz kol, silindirli kilit, 3 adet menteşe	Alt kısmında 150 cm² net hava geçiş menfezi
K04	1	108 Kadın soyunma	900×2100	Tek kanat panel kapı	MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz	Paslanmaz kol, silindirli kilit, 3 adet menteşe	Alt kısmında 150 cm² net hava geçiş menfezi
K05	1	107 Erkek WC	700×2000	Tek kanat WC kapısı	Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa	Kilit göstergeli WC kolu, paslanmaz menteşe	Alt menfez 150 cm² — egzoz telafi havası
K06	1	110 Kadın WC	700×2000	Tek kanat WC kapısı	Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa	Kilit göstergeli WC kolu, paslanmaz menteşe	Alt menfez 150 cm² — egzoz telafi havası
K07	1	106 Erkek duş	700×1950	Duş kapağı	6 mm temperli cam, alüminyum profil	Paslanmaz menteşe, manyetik fitil	Alt kenar zeminden 15 mm yukarıda
K08	1	109 Kadın duş	700×1950	Duş kapağı	6 mm temperli cam, alüminyum profil	Paslanmaz menteşe, manyetik fitil	Alt kenar zeminden 15 mm yukarıda
K09	1	101 Depo / teknik dolap	700×2000	Tek kanat dolap kapağı	MDF laminat, banko arkası niş	Bas-aç mandal, kilitli	Havalandırma menfezli — NVR ve router ısısı için

PENCERE / CEPHE DOĞRAMASI

KOD	AD.	MAHAL	DOĞRAMA	CAM / KAPLAMA	NOT
P01	1	101 Giriş — batı cephe vitrini	Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam	Alt 1,20 m buzlu folyo · üst bant şeffaf · iç yüzde güneş kontrol filmi	Mevcut — ölçü yerinde alınacak (VARSAYIM: 5,62 m açıklık)
P02	1	101 Giriş — GB cephe vitrini	Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam	Alt 1,20 m buzlu folyo · K02 acil çıkış bu doğrama içinde	Mevcut — ölçü yerinde alınacak (VARSAYIM: 2,02 m açıklık)

DUVAR TİPLERİ — KATMAN DİZİLİMİ

D1 · Mevcut taşıyıcı / dolgu duvar — boyalı206 mm

1. Mevcut yığma veya betonarme duvar — 200 mm

2. Çimento esaslı tamir harcı ile yüzey onarımı

3. Saten alçı perdah, 2 kat — 3 mm

4. Akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası, 2 kat — 3 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

Sınıf 1 yıkanabilir boya · mevcut duvar kalınlığı VARSAYIM, yerinde ölçülecek

D2 · Alçıpan bölme — kuru hacim100 mm

1. 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat (şaşırtmalı derz) — 25 mm

2. 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık — 50 mm

3. Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³

4. 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat — 25 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

Rw ≈ 51 dB (EN ISO 717-1) · U tabanlık altında butil ses bandı

D3 · Alçıpan bölme — ıslak hacim yüzü100 mm

1. 12,5 mm H2 (su itici / yeşil) alçıpan, 2 kat — ıslak yüz — 25 mm

2. 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık — 50 mm

3. Taşyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³

4. 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat — kuru yüz — 25 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

EN 520 tip H2 · ıslak yüzde 2 kat çimento esaslı su yalıtımı + seramik (kalınlık hariç)

D4 · Akustik giydirme — arena çeperi95 mm

1. Mevcut duvardan bağımsız 20 mm hava boşluğu — 20 mm

2. 50×0,6 mm C profil karkas (duvara bağlantısız, tavan-döşeme arası) — 50 mm

3. Taşyünü dolgu 50 mm / 70 kg/m³

4. 12,5 mm yüksek yoğunluklu akustik alçıpan — 12,5 mm

5. 12,5 mm A tipi alçıpan + saten + boya — 12,5 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

ΔRw ≈ +10 dB · üst kat konut VARSAYIMI gereği arena çeperinde uygulanır

D5 · Seramik kaplı duvar — ıslak hacim216 mm

1. Mevcut duvar veya D3 ıslak yüzü — 200 mm

2. Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat; köşe ve zemin birleşiminde 12 cm bant — 2 mm

3. C2TE S1 yapıştırıcı — 5 mm

4. Porselen seramik 300×600 mm, rektifiye — 9 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

EN 14891 · duş kabininde tavana kadar, WC'de h=1,60 m, üstü küf önleyici banyo boyası

D6 · Ayna duvarı — arena güney çeperi (D1/D4 üzerine giydirme)24 mm

1. D1 veya D4 üzerine 18 mm su kontraplağı taşıyıcı altlık — 18 mm

2. 6 mm güvenlik filmlli ayna, yapıştırma + mekanik emniyet profili — 6 mm

yatay kesit — katman genişlikleri orantılıdır

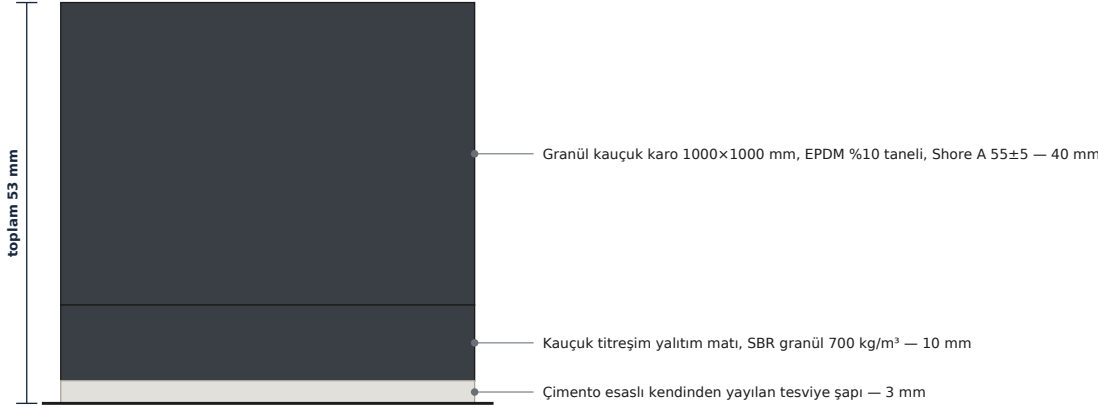
Ayna alt kotu +0,30 · üst kotu +2,30 · kırılmaya karşı arka yüz güvenlik filmi (EN 12600)

Ön tasarım — yerinde doğrulanmadan ve ruhsat alınmadan uygulama yapılamaz. Tüm ölçüler raster paftadan ölçeklendirilmiştir (±%3).

17 Eylül 2026 · Sayfa 10 / 14

D-01 Z1 ZEMİN KATMAN DETAYI — ARENA · SERBEST AĞIRLIK

Z1

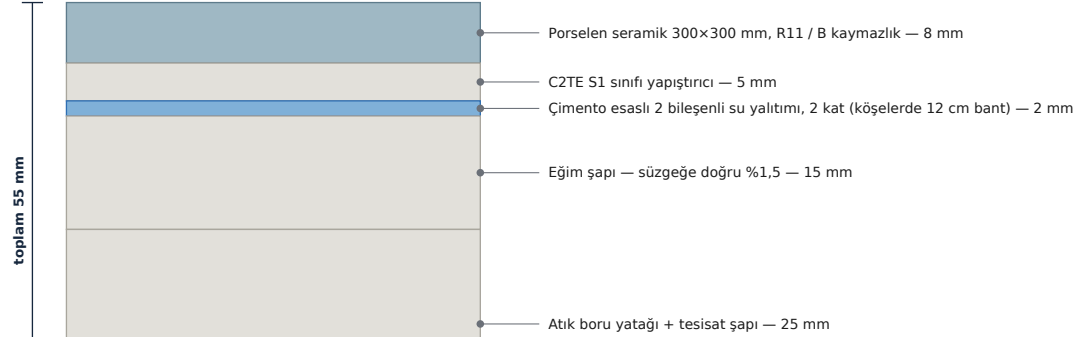


Katman şeması · ölçek 1/1 · bitmiş kot ±0,00

- Kauçuk karo çeperde 5 mm genleşme boşluğu ile biter; boşluk süpürgelik altında kalır.
- Titreşim matı duvara 50 mm yukarı dönerek yüzer döşeme teşkil eder (yan geçiş sesi kesilir).
- Karo altı kuru uygulamadır — yapıştırıcı kullanılmaz, sökülüp değiştirilebilir.

D-02 Z4 ISLAK HACİM ZEMİN VE DUVAR BİRLEŞİMİ

Z4 · D5

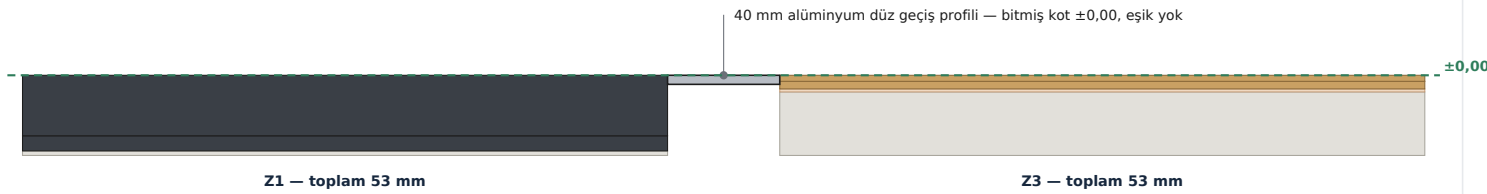


Katman şeması · ölçek 1/1 · bitmiş kot –0,02

- Su yalıtımı duvarda en az 300 mm, duş kabininde 2000 mm yukarı döner.
- Zemin-duvar köşesinde 120 mm elastik su yalıtım bandı, yalıtımın iki katı arasına gömülür.
- Seramik derzi çimento esaslı (CG2 WA); köşe derzleri silikon (sınıf 25LM, küf önleyici).

D-03 Z3 / Z1 ZEMİN KOT VE MALZEME GEÇİŞ DETAYI

Z1 · Z2 · Z3 · Z5



- Bitmiş zemin kotları eşittir (±0,00) — eşik veya rampa oluşmaz, tökezleme riski yoktur.
- Geçişte 40 mm alüminyum düz geçiş profili; kauçuk tarafta 5 mm genleşme boşluğu bırakılır.
- Tesviye şapı kalınlıkları farklıdır (Z1: 3 mm · Z2: 30 mm · Z3: 42 mm · Z5: 38 mm).

D-04 D2 ALÇIPAN BÖLME — YATAY KESİT VE KÖŞE

D2

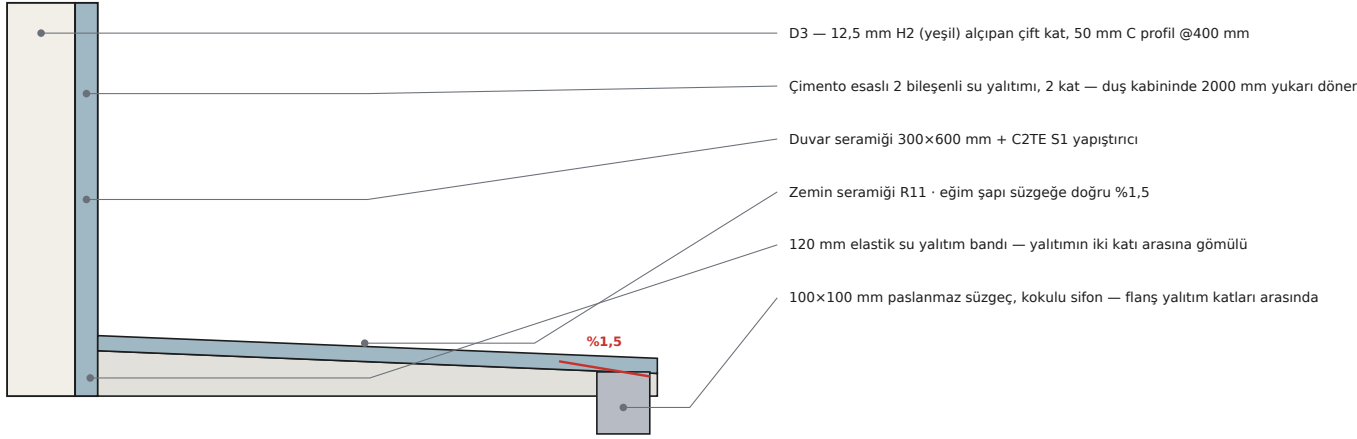


toplam 100 mm · C profil @400 mm

- C profiller @400 mm; kapı kenarlarında ve 3,0 m'den uzun duvarlarda kutu profil takviye.
- Alçıpan derzleri iki yüzde şaşırtmalı; ikinci kat ilk katla 600 mm kaydırılır.
- Ağır asma yük (ayna, dolap, TV) için karkas içine 18 mm kontraplak takviye gömülür.

D-05 D3 ISLAK BÖLME + DUŞ SÜZGEÇ VE EĞİM DETAYI

D3 · Z4

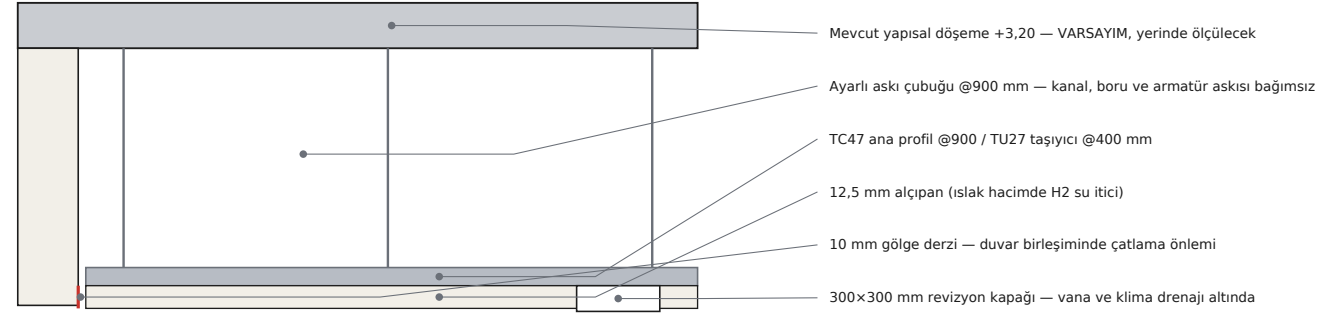


U tabanlılık butil bant üzerine · alçıpan alt kenarı bitmiş zeminden +10 mm

- Duş zemini süzgeçe %1,5 eğimli; süzgeç 100x100 mm paslanmaz, kokulu sifon (50 mm su tutuşlu).
- Süzgeç flanşı su yalıtımının iki katı arasına sıkıştırılır — sızdırmazlık burada sağlanır.
- U tabanlılık profil butil bant üzerine oturur; alçıpan alt kenarı bitmiş zeminden 10 mm yukarıda.

D-06 T2 / T3 ASMA TAVAN KENAR VE REVİZYON KAPAĞI

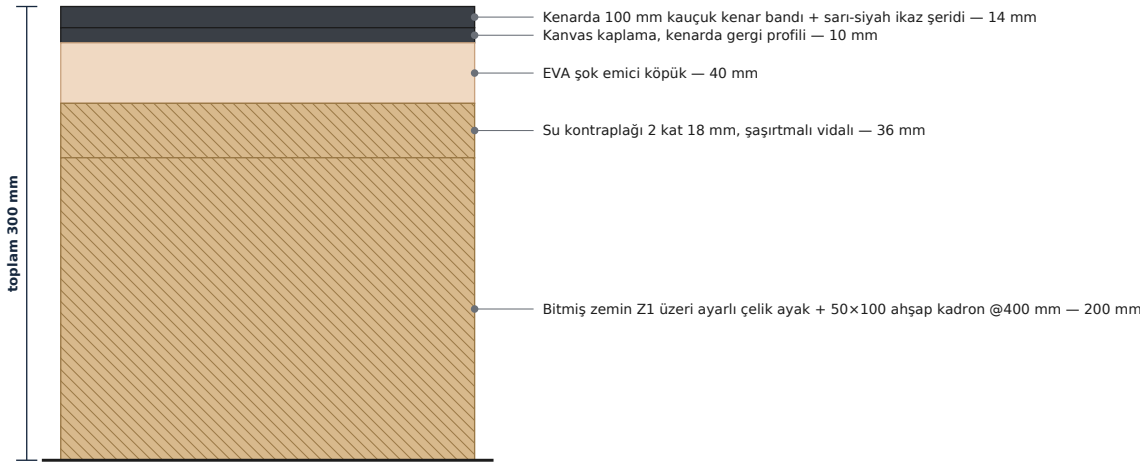
T2 · T3



- Duvar birleşiminde 10 mm gölge derzi — farklı oturma nedeniyle çatlamayı önler.
- Askı @900 mm; kanal, boru veya armatür ağırlığı alçıpan karkasına asılmaz, ayrı askılanır.
- Her ıslak hacimde 300x300 mm revizyon kapağı; vana ve klima drenaj bağlantısı altında.

D-07 Z6 RING PLATFORMU KENAR DETAYI

Z6

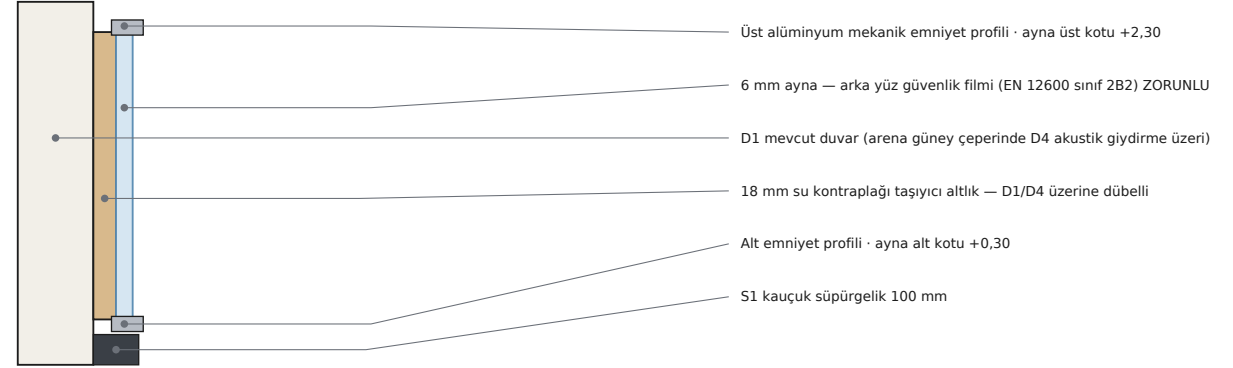


Katman şeması · ölçek 1/5 · bitmiş kot +0,30

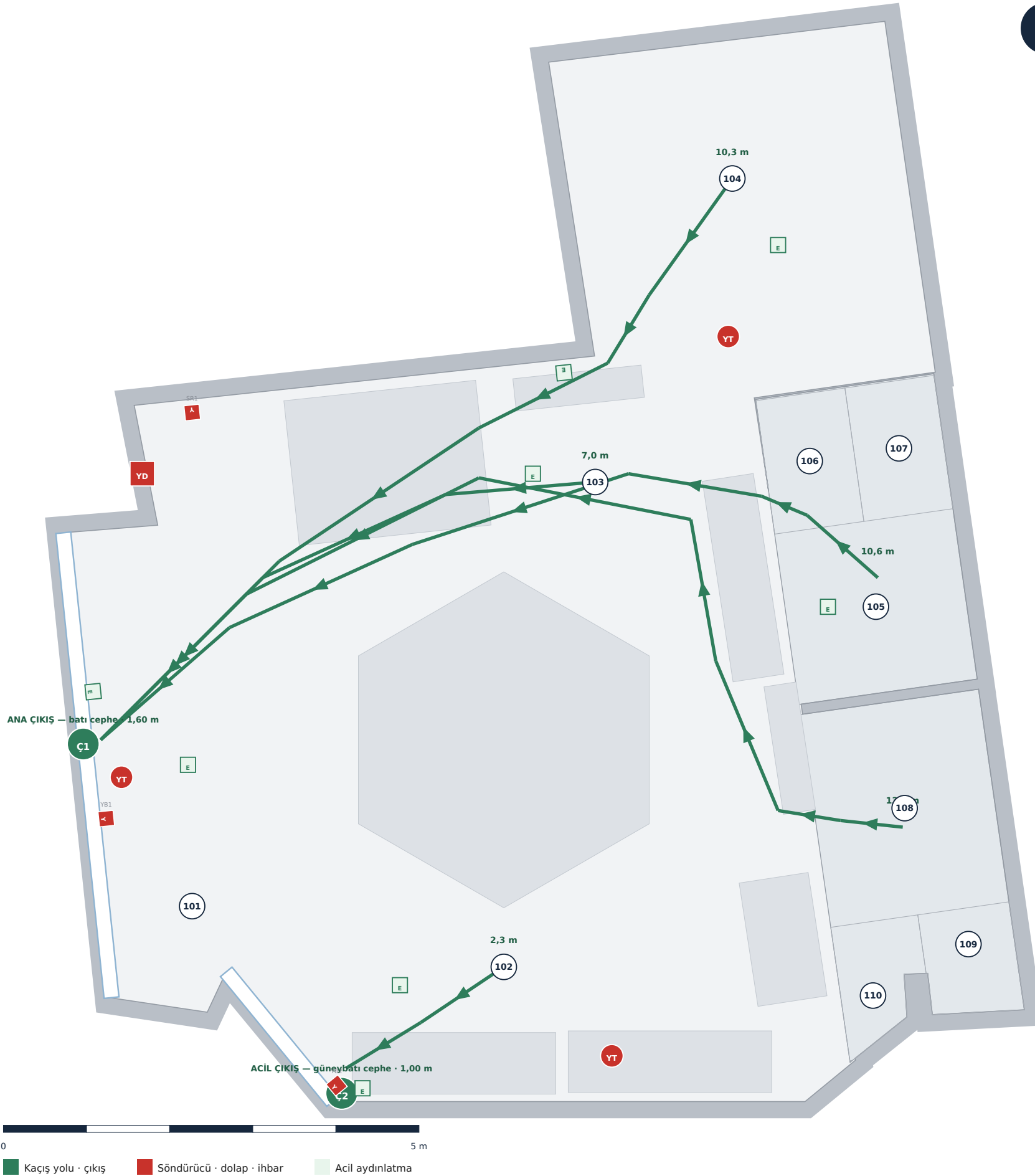
- Platform ekipman üreticisinin montaj talimatına tabidir; bu detay çevre bitişini tanımlar.
- Kenarda 100 mm kauçuk kenar bandı + sarı-siyah ikaz şeridi (kot farkı 30 cm).
- Platform altı boşluğu havalandırılmalı bırakılır, temizlik için 2 gözde sökülebilir kapak.

D-08 D6 AYNA MONTAJ DETAYI

D6



- Ayna alt kotu +0,30 (süpürgelik üstü), üst kotu +2,30.
- Arka yüzde güvenlik filmi (EN 12600 sınıf 2B2) ZORUNLU — serbest ağırlık alanında kırılma riski.
- Yapıştırma + alt ve üstte alüminyum mekanik emniyet profili; ayna arkası nemsiz kalmalı.



Pafta	A-13
Ölçek	1/75 (A3)
Tarih	17 Eylül 2026
Durum	Uygulama — yerinde doğrulanacak
MİMARİ UYGULAMA PROJESİ	
Rev G	

KAÇIŞ MESAFELERİ

NO	MAHAL	MESAFE	ÇIKIŞ
104	DİNLENME SALONU	10,3 m	Ç1
103	FONKSİYONEL · KARDİYO	7,0 m	Ç1
102	ARENA · SERBEST AĞIRLIK	2,3 m	Ç2
105	ERKEK SOYUNMA	10,6 m	Ç1
108	KADIN SOYUNMA	13,4 m	Ç1
EN UZUN KAÇIŞ		13,4 m	sınır 45 m

YANGIN GÜVENLİK DONANIMI

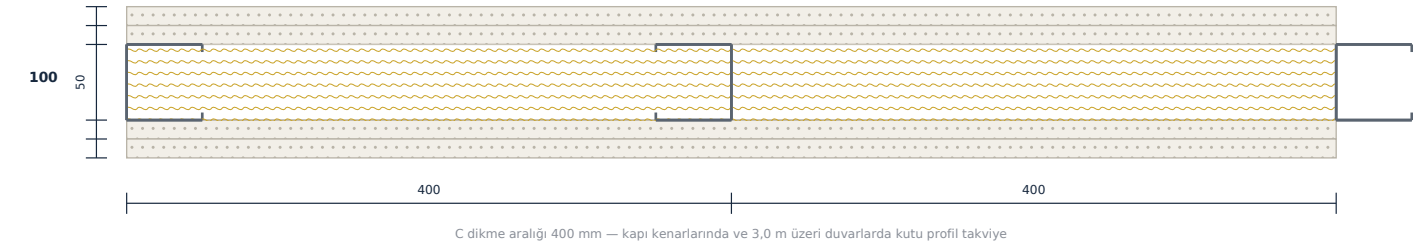
KOD	TANIM
YD1	Yangın dolabı — 30 m hortum, TS EN 671-2 (opsiyon: GSİM talebine göre)
YT1	6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — çıkış yanında
YT2	6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — dinlenme/soyunma yakını
YT3	6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — acil çıkış yanında
YB1	yangın ihbar butonu — ana çıkış
YB2	yangın ihbar butonu — ikinci çıkış
SR1	siren + flaşör
AY1-3	Çıkış yönlendirme armatürü — kendinden akülü, 60 dk
AA1-5	Acil aydınlatma armatürü — kendinden akülü, 60 dk

TAHLİYE DEĞERLENDİRMESİ

İki bağımsız çıkış (Ç1 ana giriş 1,60 m · Ç2 acil çıkış 1,00 m) mevcuttur; toplam çıkış genişliği 2,60 m, 14 kişilik tasarım kapasitesi için fazlasıyla yeterlidir. En uzun kaçış mesafesi 13,4 m olup Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in iki çıkışlı tesisler için öngördüğü sınırın çok altındadır. Kaçış kapıları kaçış yönünde açılacak, panik donanımlı olacak, üzerinde kilit bulunmayacaktır. Kaçış yolu genişliği hiçbir noktada 1,10 m'nin altına düşmeyecek; ekipman ve mobilya bu koridora taşınılmayacaktır.

D2 · Alçıpan bölme — kuru hacim

toplam 100 mm · ölçek 1/5

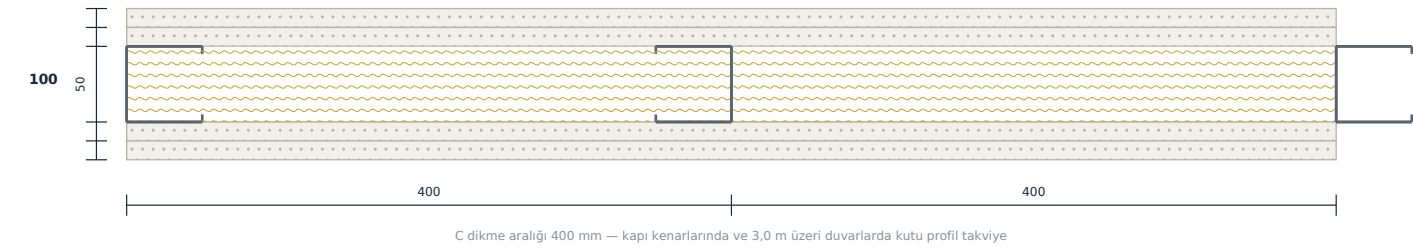


- 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat (şaşırtmalı derz)
- 12,5 mm A tipi alçıpan, 2 kat (şaşırtmalı derz)
- 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık

Rw = 51 dB (EN ISO 717-1) · U tabanlık altında butil ses bandı

D3 · Alçıpan bölme — ıslak hacim yüzü

toplam 100 mm · ölçek 1/5

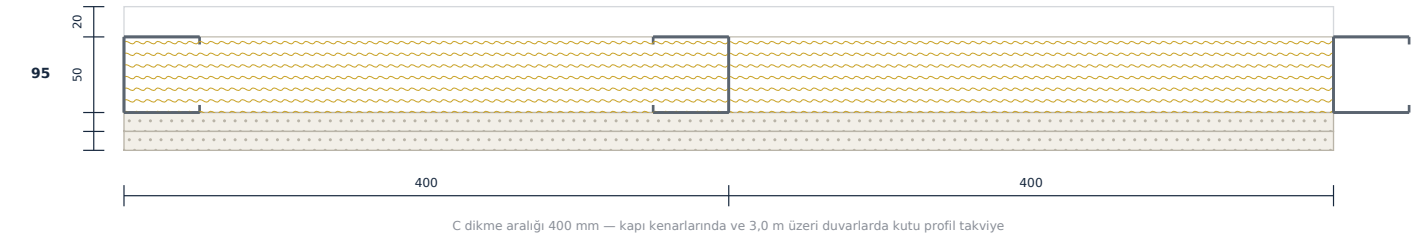


- 12,5 mm H2 (su itici / yeşil) alçıpan, 2 kat — ıslak yüz
- 12,5 mm H2 (su itici / yeşil) alçıpan, 2 kat — ıslak yüz
- 50×0,6 mm galvaniz C profil @400 mm + U tabanlık

EN 520 tip H2 · ıslak yüzde 2 kat çimento esaslı su yalıtımı + seramik (kalınlık hariç)

D4 · Akustik giydirme — arena çeperi

toplam 95 mm · ölçek 1/5

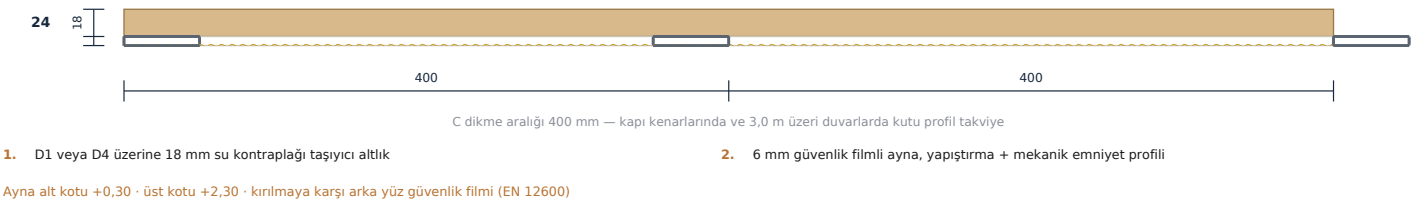


- Mevcut duvardan bağımsız 20 mm hava boşluğu
- 50×0,6 mm C profil karkas (duvara bağlantısız, tavan-döşeme arası)
- 12,5 mm yüksek yoğunluklu akustik alçıpan
- 12,5 mm A tipi alçıpan + saten + boya

ΔRw = +10 dB · üst kat konut VARSAYIMI gereği arena çeperinde uygulanır

D6 · Ayna duvarı — arena güney çeperi (D1/D4 üzerine giydirme)

toplam 24 mm · ölçek 1/5



- D1 veya D4 üzerine 18 mm su kontrplağı taşıyıcı altlık
- 6 mm güvenlik filmli ayna, yapıştırma + mekanik emniyet profili

Ayna alt kotu +0,30 · üst kotu +2,30 · kırılmaya karşı arka yüz güvenlik filmi (EN 12600)

KARKAS METRAJİ — GEOMETRİDEN TÜRETİLMİŞTİR

TİP	EKSEN (M)	UZUNLUK (M)	C50 DİKME	ALAN (M²)
D2	(10,47, 8,75) → (8,33, 8,44)	2,17	6	6,93
D2	(8,33, 8,44) → (8,85, 4,78)	3,71	10	11,86
D2	(8,87, 4,65) → (9,47, 0,47)	4,22	11	13,52
D2	(9,47, 0,47) → (9,76, 0,71)	0,38	2	1,21
D3	(8,56, 6,82) → (10,70, 7,13)	2,17	6	6,94
D3	(9,40, 8,58) → (9,63, 6,98)	1,62	5	5,18
D3	(11,38, 2,40) → (9,23, 2,10)	2,17	6	6,93
D3	(10,38, 1,54) → (10,28, 2,25)	0,71	3	2,28
TOPLAM		17,14	49	54,85

İMALAT KURALLARI

- Taban ve tavan kanalı U50×40×0,6; taban kanalı altına butil ses bandı serilir, dübel aralığı en fazla 600 mm.
- C50×50×0,6 dikmeler @400 mm; dikme boyu, kat yüksekliğinden 10 mm kısa kesilir (yapısal hareket payı). Dikme kanalın içine oturtulur, kanala vidalanmaz.
- Kapı kenarlarında ve 3,00 m'den uzun duvarlarda iki C profil sırt sırta kutu profil olarak birleştirilir; kapı lentosu U profilden teşkil edilir.
- Alçıpan derzleri iki yüzde şaşırtmalı; ikinci kat, ilk kata göre 600 mm kaydırılır. Vida aralığı kenarda 200 mm, ortada 300 mm.
- Ağır asma yük (ayna, dolap, TV) için karkas içine 18 mm su kontrplağı takviye gömülür.
- Taşıyünü dolgu 40 mm / 50 kg/m³, dikmeler arasına sıkıştırılarak yerleştirilir; boşluk bırakılmaz.
- Islak hacim yüzünde 12,5 mm H2 (yeşil) alçıpan kullanılır; alt kenarı bitmiş zeminden 10 mm yukarda bırakılır ve su yalıtımı levha üzerine uygulanır.
- Tüm bölmeler asma tavan üstünden geçerek yapısal döşemeye (+3,20) kadar yükselir.

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için mekanik tesisat ön projesidir. Kapsam üç sistemdir: havalandırma (taze hava ve egzoz), iklimlendirme (bölge bazlı split küme) ve sıhhi tesisat (temiz su, sıcak su, pis su). Net iç kullanım alanı 103,78 m², tavan yüksekliği 3,20 m (varsayım — yerinde doğrulanacak). Metrajlar mimari altlıktan türetilmiştir; birim fiyat sütunları boş BoQ dosyası ektedir.

M1 HAVALANDIRMA

Dengeli sistem: 1.000 m³/h taze hava besleme, aynı debide egzoz. Kişi başı 71 m³/h (yasal asgari 30) ve saatte 3.01 hava değişimi. Besleme kuzey çeperden, egzoz güney çeperden — salon boyunca çapraz süpürme. Islak hacim 240 m³/h ayrı hatla, doğrudan dışarı.

M2 İKLİMLENDİRME

Hesaplanan soğutma yükü 57.000 BTU/h. VRF yerine bütçe gereği bölge bazlı inverter split küme: 4 iç ünite, toplam 66.000 BTU/h kurulu kapasite (%16 marj). Dış üniteler arka cephe duvarında konsol üzerinde — kapalı alana dâhil değil.

M3 SİHHİ TESİSAT

İki soyunma bloğunda 1'er duş + 1'er WC. Tek düşey shaft, tek gider toplama hattı. Sıcak su blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı ile — yönetmeliğin 'çalışma boyunca sürekli sıcak su' şartı bekleme süresi olmadan karşılanır.

TAZE HAVA

1.000 m³/h

71 m³/h·kişi · 3,01 h⁻¹

EGZÖZ

1.000 m³/h

salon 760 + ıslak 240

SOĞUTMA YÜKÜ

57.000 BTU

16.672 W · 180 W/m²

KURULU KAPASİTE

66.000 BTU

4 iç ünite · %16 marj

PİS SU ANA HAT

Ø100

7,4 m · %2 eğim

SICAK SU

2 × 6 kW

ani ısıtıcı · bekleme yok

GENEL NOTLAR

- Tüm kanallar galvaniz sacdan, TS EN 1507 sızdırmazlık sınıfı B'ye uygun imal edilecektir.
- Besleme ve egzoz ana hatları 19 mm elastomerik kauçukla izole edilecektir.
- Her branşman başına debi ayar damperi konulacak; devreye almada balanslama yapıp ölçüm raporu teslim edilecektir.
- Kanal askıları titreşim takozlu olacak; fanlar esnek bağlantı ile kanala bağlanacaktır.
- Islak hacim egzozu doğrudan dışarı atılacak; salon egzozuna bağlanmayacaktır.

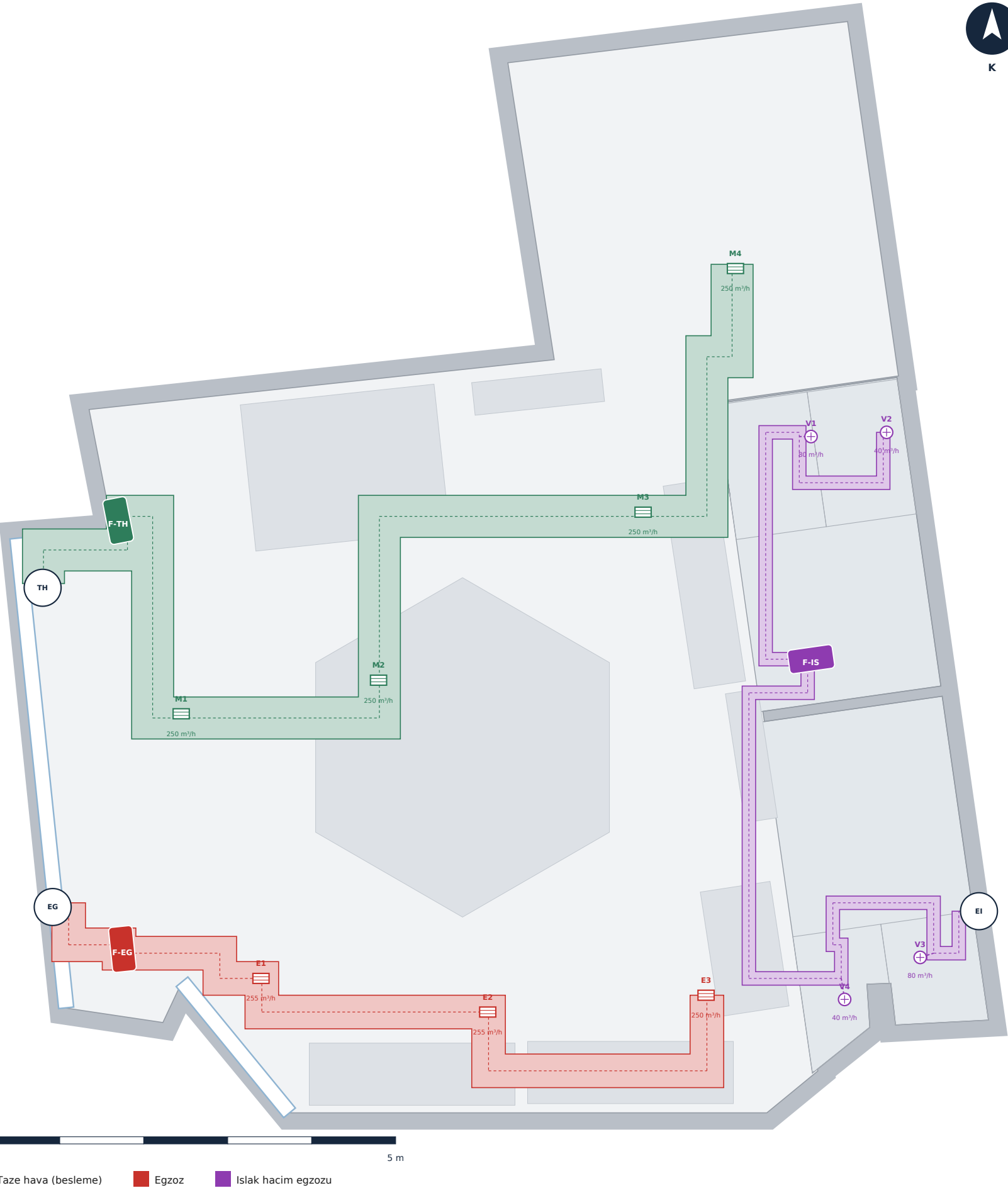
- Pis su hatları %2 eğimle döşenecek, her ıslak hacimde sifonlu yer süzgeci bulunacaktır.
- Tesisat kapatılmadan önce basınç testi yapılacak, sonuç tutanakla belgelenecektir.
- SÖKÜM SONRASI İLK İŞ: mevcut pis su bağlantısının kotu ve konumu ölçülecek; Seçenek A (zemin yükseltme) / B (pompa) kararı bu ölçüme bağlıdır.
- Binada doğalgaz bulunduğu tespit edilirse sıcak su çözümü yoğunmalı kombiye revize edilecek, elektrik abonelik gücü buna göre yeniden hesaplanacaktır.
- Dış ünite yerleşimi için kat malikleri / yönetim onayı alınmalıdır.

DOĞRULANACAK GİRDİLER

Tavan yüksekliği (3,20 m varsayım), mevcut pis su bağlantı kotu ve konumu, doğalgaz bağlantısının varlığı, dış ünite montaj yüzeyinin taşıyıcılığı ve komşuluk durumu, binanın mevcut havalandırma bacası olup olmadığı. Bu beş girdi netleşmeden imalata başlanmamalıdır.

SİSTEM KAPSAM TABLOSU

SİSTEM	KAPSAM	KAPASİTE
Havalandırma	3 fan · 42,3 m kanal · 7 menfez · 4 egzoz valfi · 2 susturucu · 3 panjur	1.000 m³/h
İklimlendirme	4 iç ünite (24.000 + 18.000 + 2 × 12.000 BTU) · 35,8 m bakır hat · 34,2 m drenaj	66.000 BTU
Sıhhi tesisat — temiz su	PPRC Ø25 6,9 m + Ø20 3,1 m · sayaç sonrası ana kesme + filtre · 8 vana	4 cihaz
Sıhhi tesisat — sıcak su	PPRC Ø20 izoleli 4,2 m · blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı	2 × 6 kW
Sıhhi tesisat — pis su	PVC Ø100 7,4 m + Ø70 0,3 m + Ø50 4,3 m · 4 yer süzgeci · Ø70 baca	%2 eğim



HAVA DENGESİ

HAT	CİHAZ DEBİSİ (M³/H)	TOPLAM
Besleme — M1...M4	4 × 250	1.000
Egzoz — E1...E3 (salon)	255 / 255 / 250	760
Egzoz — V1...V4 (duş / WC)	80 / 40 / 80 / 40	240
TOPLAM BESLEME		1.000
TOPLAM EGZOZ		1.000
Denge		0 (nötr)

KANAL BOYUTLANDIRMA

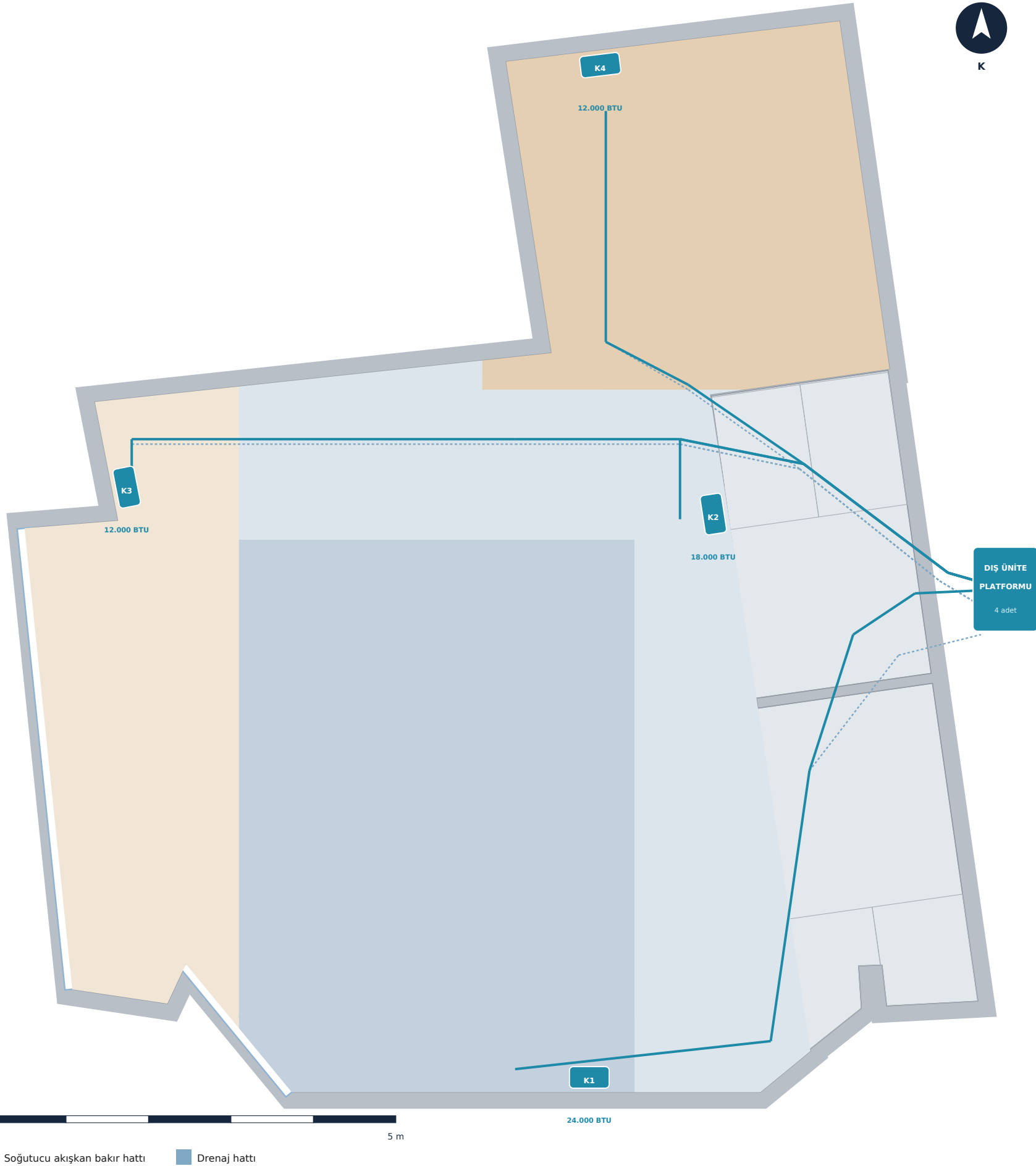
HAT	KESİT	DEBİ M³/H	HIZ M/S	UZUNLUK M
Besleme ana hattı	500×150	1.000	3,7	16,8
Egzoz ana hattı	400×150	760	3,5	10,5
Islak hacim hattı	Ø160	240	3,3	15,0
Menfez branşmanları	Ø200	250	2,2	4,4
Valf branşmanları	Ø125	40-80	1,8	3,0

TASARIM KRİTERLERİ

KRİTER	DEĞER
Kişi sayısı (sporcu + personel)	14
Kişi başı taze hava	71 m³/h (asgari 30)
Hava değişim sayısı	3,01 h ⁻¹
Ana kanal hızı (gürültü sınırı)	≤ 4,0 m/s
Branşman hızı	≤ 2,5 m/s
Menfez yüz hızı	≤ 2,0 m/s
Salon ısısı — yönetmelik / tasarım	≥18 °C / 20-22 °C

ISI GERİ KAZANIM — SEÇENEK

Poz 06.17 alternatif kalemdir ve bütçe toplamına dâhil edilmemiştir. %75 verimli ısı geri kazanımlı ünite, 1.000 m³/h taze havanın ısıtma/soğutma yükünü kabaca dörtte üçe kadar azaltır; işletme giderinden geri ödeme süresi kullanım yoğunluğuna bağlıdır ve teklif alındıktan sonra hesaplanmalıdır.



BÖLGE BAZLI SOĞUTMA YÜKÜ

ÜNİTE	BÖLGE	M²	YÜK W	İHTİYAÇ BTU	SEÇİLEN
K1	Arena	31,76	5.717	20.000	24.000
K2	Fonksiyonel	22,31	4.016	14.000	18.000
K3	Giriş	15,65	2.817	10.000	12.000
K4	Dinlenme Salonu	17,33	3.119	11.000	12.000
	Islak hacim (klimasız)	16,73	1.003	3.424	—
	TOPLAM	103,78	16.672	57.000	66.000

SİSTEM SEÇİMİ — NEDEN VRF DEĞİL

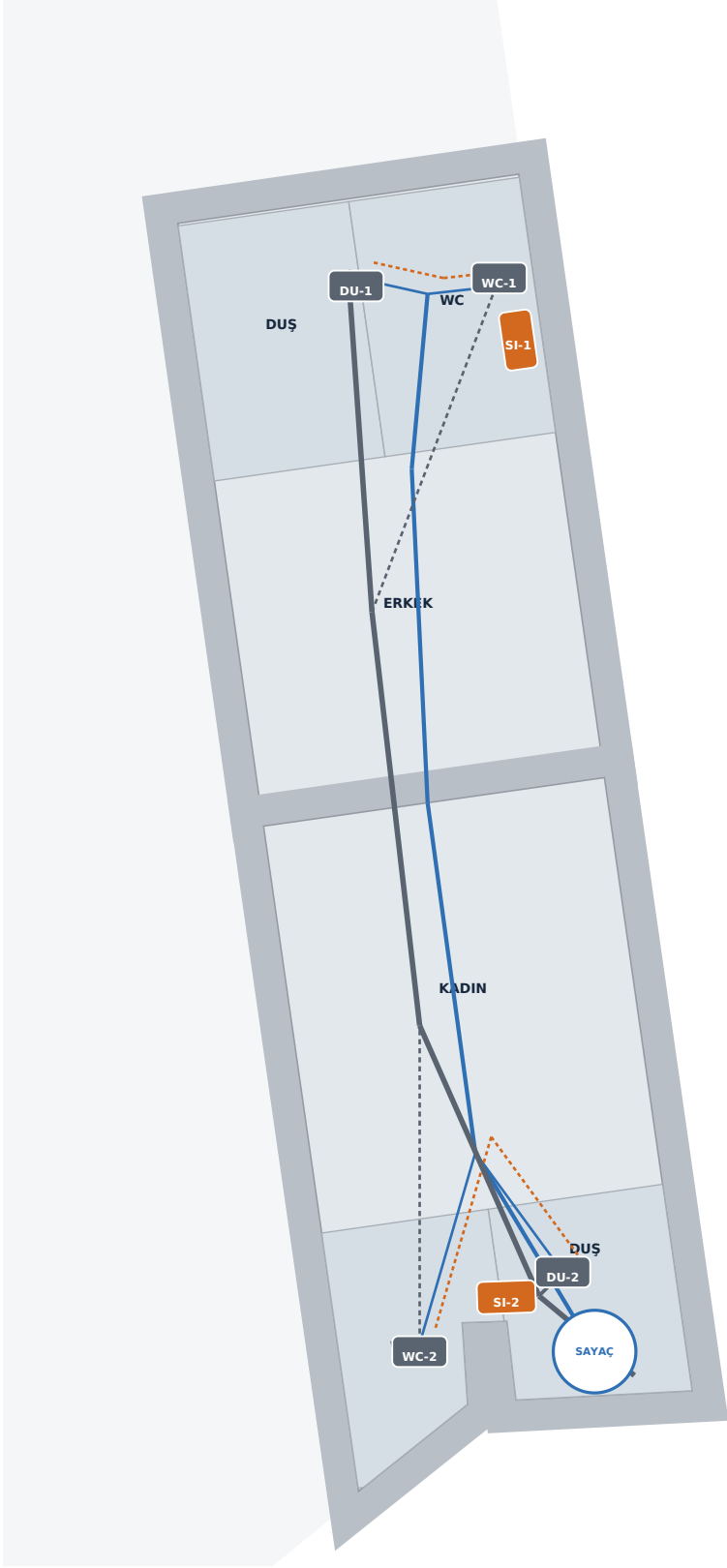
- 103,78 m²'lik tek katlı, tek kullanıcı bir birimde VRF'in bölge kontrolü avantajı karşılığını vermez; ilk yatırım farkı bu ölçekte iki katına yakındır.
- Bölge bazlı split küme, her mekânın bağımsız çalışmasını zaten sağlar: dinlenme salonu kullanılmıyorken kapatılabilir.
- Bir ünitenin arızası tüm tesisi durdurmaz — butik işletmede kritik avantaj.
- Kurulu kapasite 66.000 BTU, hesaplanan ihtiyacın %16 üzerinde; yaz tepe yükünde ve kapı açılmalarında marj bırakır.

MONTAJ NOTLARI

KALEM	DEĞER
İç ünite montaj yüksekliği	2,40 m (alt kot)
Bakır hat toplam uzunluğu	35,8 m
Drenaj hattı toplam uzunluğu	34,2 m · %1 eğim
Dış ünite konumu	arka cephe duvarı — kapalı alana dâhil değil
Dış ünite konsolu	galvaniz + titreşim takozu
Devreye alma	vakum, gaz şarjı, performans testi

DİKKAT

Dış ünite yerleşimi ortak alan / cephe kullanımı olduğundan bina yönetiminden yazılı onay alınmalıdır. Üst katta konut varsa dış ünite gürültüsü şikâyet konusu olabilir; konsol titreşim takozu ve gece sessiz mod bu riski azaltır.



BORU METRAJİ VE BOYUTLANDIRMA

HAT	ÇAP	UZUNLUK M	NOT
Temiz su kolon hattı	PPRC Ø25	6,9	2 blok besleme
Temiz su branşmanı	PPRC Ø20	3,1	4 cihaz
Sıcak su hattı (izoleli)	PPRC Ø20	4,2	ısıtıcıdan cihaza
Pis su ana hattı	PVC Ø100	7,4	%2 eğim
Pis su branşmanı — duş	PVC Ø70	0,3	sifonlu süzgeç
Pis su branşmanı — lavabo	PVC Ø50	4,3	sifonlu
Havalandırma bacası	PVC Ø70	9,5	çatı kotuna kadar — TBD

GİDER KOTU — SEÇENEK KARŞILAŞTIRMASI

ÖLÇÜT	SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME	SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI
Kalem bedeli	23.422 – 38.479 TL	95.000 – 170.000 TL
Kot serbestliği	Mevcut kota bağımlı	Tam serbest
Kullanım etkisi	15–20 cm basamak / rampa	Kot değişmez, eşiksiz
Bakım / arıza riski	Yok — mekanik parça içermez	Pompa arızası kullanımı durdurur
Elektrik bağımlılığı	Yok	Var — kesintide kullanılamaz
ÖNERİ	TERCİH EDİLEN — kot elverirse	Yalnız A uygulanamazsa

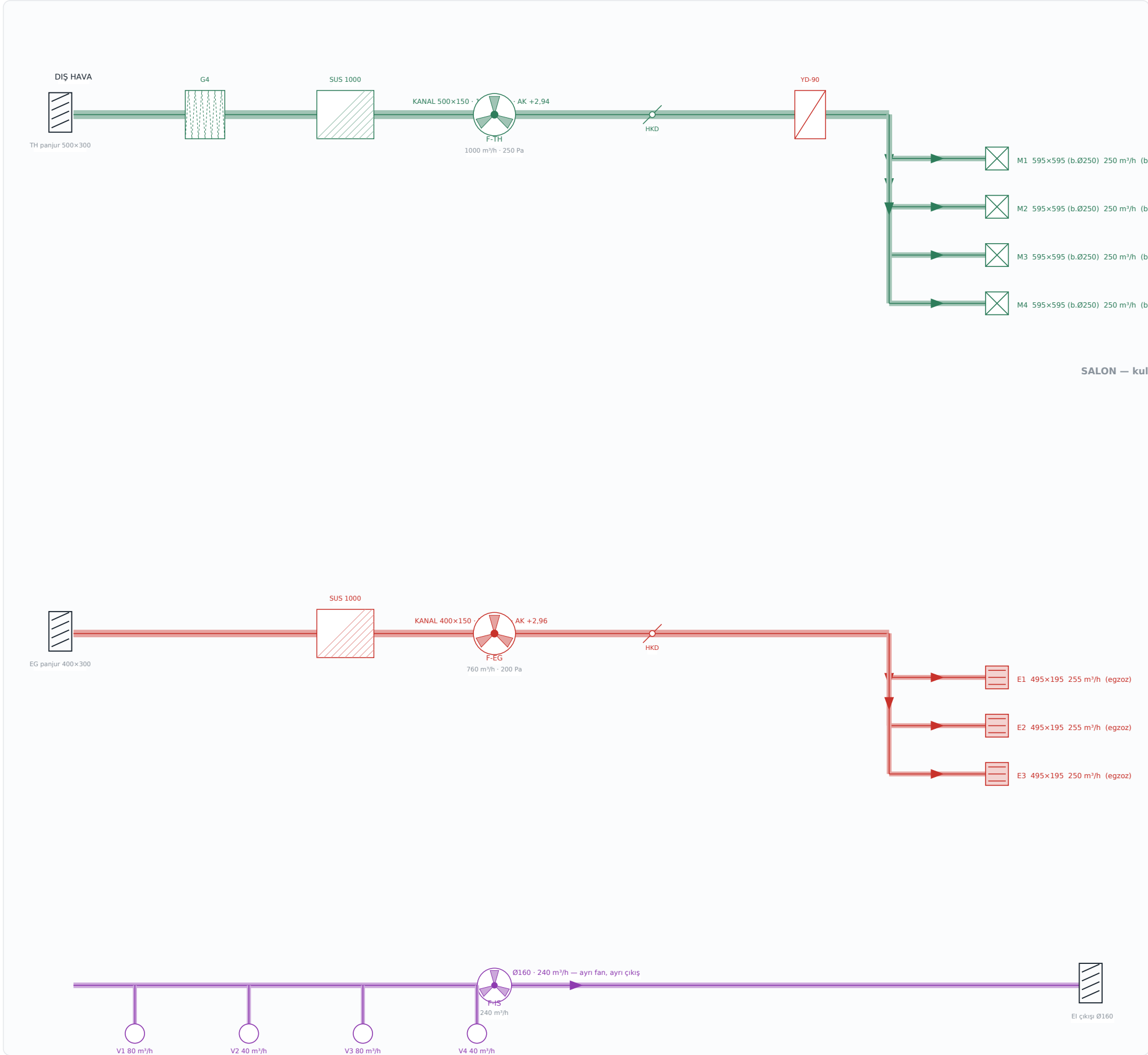
SICAK SU — SEÇENEK

DURUM	ÇÖZÜM	ETKİSİ
Bu projede	2 × 6 kW anı ısıtıcı	12 kW bağlı · bekleme yok · 3×32 A abonelik
Alternatif	2 × 80 L elektrikli boyler	2 kW bağlı · abonelik 3×25 A'ya iner · bekleme var
Doğalgaz varsa	Yoğuşmalı kombi 24 kW	işletme gideri en düşük · baca ve gaz projesi gerekir

SIRALAMA KİLİDİ

Islak hacim tesisatı ve gider kotu çözülmeden hiçbir zemin imalatına başlanamaz. Söküm biter bitmez kot ölçülür; A/B kararı ikinci haftada verilmelidir. Bu karar, iş programındaki kritik yolun ilk halkasıdır.

TAZE HAVA VE EGZUZ SİSTEMİ



TASARIM VERİLERİ

KALEM	DEĞER	NOT
Tasarım kişi sayısı	14 kişi	12 üye + 2 personel
Kişi başı taze hava	71 m³/h	TS EN 16798-1 · asgari 30
Salon hava değişimi	3,01 1/h	asgari 2,0
Besleme / egzoz dengesi	1000 / 760 m³/h	hafif pozitif basınç
Islak hacim egzozu	240 m³/h	2 WC + 2 duş · ayrı fan
Ana kanal hızı	3,7 m/s	sınır 6,0 m/s
Kanal en/boy oranı	500/150 = 1:3,3	sınır 1:4 (TS 3419)
Kanal yalıtımı	25 mm kauçuk köpük	tavan içi tüm hatlar

LEJANT — TESİSAT SEMBOLLERİ

	Filtre (G4 / F7)		Aksiyel / kanal tipi fan
	Susturucu		Hacim kontrol damperi
	Yangın damperi YD-90		Kesme vanası
	Küresel vana		Çekvalf
	Pislik tutucu		Termometre
	Manometre		Yer süzgeci

ŞEMA OKUMA KURALI

Prensip şeması ölçekli değildir; hatlar yalnız yatay ve düşeydir. Her hat üzerinde akış yönü oku, kesit ve debi yazılıdır. Islak hacim egzozu salon egzozuna bağlanmaz — ayrı fan, ayrı kanal, ayrı çıkış. Kanalin yangın bölmesi geçtiği her noktaya YD-90 yangın damperi konur (BYKHY).



KOLON	TANIM	ÇAP
TK-1	Temiz su kolonu — erkek bloğu	Ø25
SK-1	Sıcak su kolonu — erkek bloğu	Ø20
PK-1	Pis su kolonu — erkek bloğu	Ø100
HK-1	Havallık — erkek bloğu	Ø70
TK-2	Temiz su kolonu — kadın bloğu	Ø25
SK-2	Sıcak su kolonu — kadın bloğu	Ø20
PK-2	Pis su kolonu — kadın bloğu	Ø100
HK-2	Havallık — kadın bloğu	Ø70

HAT	EĞİM	NOT
Ø50 (lavabo, duş)	%2	sifon birimi 1-2 SB
Ø70 (ara toplama)	%2	3-6 SB
Ø100 (klozet, ana hat)	%1	≥ 8 SB · rögara kadar
Havallık Ø70	—	çatı üstü +2,00 m, şapkalı
Temizleme kapağı TK	—	her kolon dibinde + her 15 m'de
Rögar	—	50x50 cm, düz hatta her 30 m

CİHAZ	KOT
Lavabo üst kenarı	85 cm
Lavabo bataryası	100 cm
Klozet çıkışı	15–20 cm
Rezervuar bağlantısı	25 cm
Duş bataryası	100 cm
Duş başlığı	210 cm
Boyler alt kenarı	190 cm
Yer süzgeci	±0,00 (–1,5 cm çukur)

Kolon şeması bir DÜŞEY KESİTTİR: düşey ölçüler 1/50 ölçeklidir ve kotlar geçerlidir; yatay ölçüler ölçeksizdir, kolonlar eşit adımla yan yana dizilir. Pis su kolonu önce, temiz su kolonu sonra çizilir. Kolon numarası her kolonun en üst noktasına yazılır. Yatay-düşey geçişler $2 \times 45^\circ$ dirsekle yapılır, tek 90° dirsekle değil.

İÇ ÜNİTE LİSTESİ

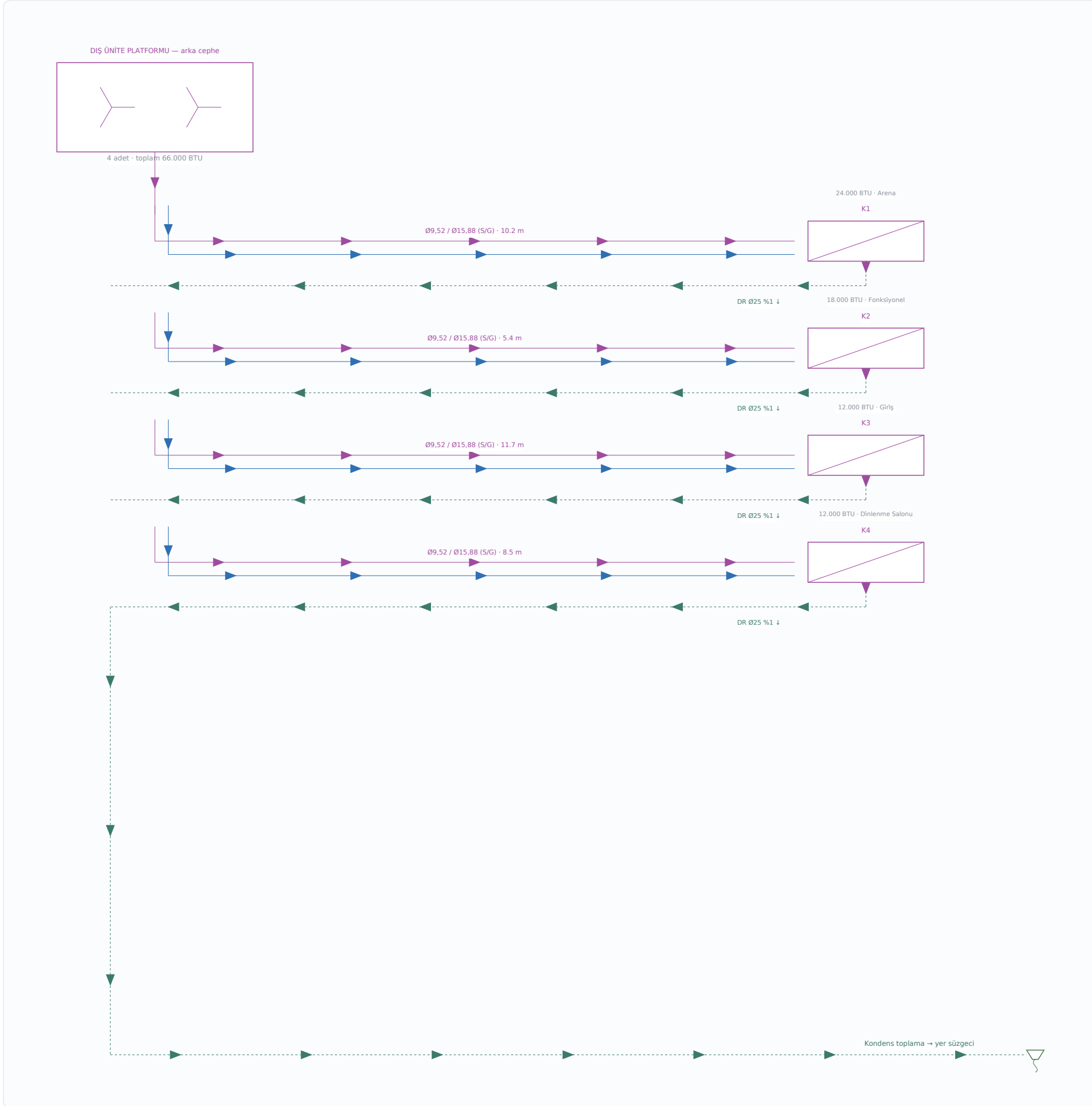
KOD	BÖLGE	KAPASİTE	ALAN	YÜK
K1	Arena	24.000 BTU	31,9 m²	220 W/m²
K2	Fonksiyonel	18.000 BTU	22,4 m²	235 W/m²
K3	Giriş	12.000 BTU	15,7 m²	224 W/m²
K4	Dinlenme Salonu	12.000 BTU	17,4 m²	202 W/m²

HAT VE MONTAJ VERİLERİ

KALEM	DEĞER	NOT
Toplam bakır hat	35,8 m	gaz + sıvı, yalıtımlı
Toplam drenaj hattı	34,2 m	%1 eğim, yalıtımlı
En uzun bakır hat	11,7 m	sınır 50 m · 30 m üstü ilave şarj
İç ünite kotu	2,40 m	üst kot +2,72 m
Dış ünite servis boşluğu	1,00 m	ön yüz, taranmış alan
Soğutma marjı	%16	tepe yük üzerine

KONDENS DRENAJI KRİTİK

Her iç ünitenin kondens hattı kesintisiz %1 eğimle yer süzgecine iner; eğim sağlanamayan noktada kondens pompası kullanılır. Drenaj hattı yalıtımlı olacak, asma tavan içinde terleme yapmayacaktır. Hat, asma tavan kapatılmadan önce su ile test edilip fotoğraflanacaktır.



POZ	TANIM	BİRİM	MİKTAR	KAPSAM
06.01	Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü	adet	1,00	zorunlu
06.02	Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa	adet	1,00	zorunlu
06.03	Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü	adet	1,00	zorunlu
06.04	Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı	m	16,80	zorunlu
06.05	Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı	m	10,50	zorunlu
06.06	Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları	m	4,40	zorunlu
06.06b	Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları	m	3,00	zorunlu
06.07	Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı	m	15,00	zorunlu
06.08	Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum	adet	4,00	zorunlu
06.09	Egzoz menfezi 300×150 + plenum	adet	3,00	zorunlu
06.10	Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC)	adet	4,00	zorunlu
06.11	Debi ayar damperi (branşman başı)	adet	7,00	zorunlu
06.12	Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz	adet	2,00	zorunlu
06.13	Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli	adet	3,00	zorunlu
06.14	Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk	m²	35,50	zorunlu
06.15	Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu	m	42,30	zorunlu
06.16	Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu	götürü	1,00	zorunlu
06.17	SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim)	adet	1,00	alternatif
06.20	Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	1,00	zorunlu
06.21	Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	1,00	zorunlu
06.22	Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite)	adet	2,00	zorunlu
06.23	Bakır boru seti (1/4"-5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu	m	35,80	zorunlu
06.24	Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu	adet	4,00	zorunlu
06.25	Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon	m	34,20	zorunlu
06.26	Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test	adet	4,00	zorunlu
06.30	PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil)	m	6,90	zorunlu
06.31	PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil)	m	3,10	zorunlu
06.32	PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu	m	4,20	zorunlu
06.33	PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı)	m	7,40	zorunlu
06.34	PVC pis su borusu Ø70	m	0,30	zorunlu
06.35	PVC pis su borusu Ø50	m	4,30	zorunlu
06.36	Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar	m	9,50	zorunlu
06.37	Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15	adet	4,00	zorunlu
06.38	Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme)	adet	8,00	zorunlu
06.39	Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre	takım	1,00	zorunlu
06.40	Depolu elektrikli boyler 100 L / 3 kW, emaye kaplı, magnezyum anotlu (blok başına)	adet	2,00	zorunlu
06.41	Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu	götürü	1,00	zorunlu

MEKANİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 445.728 - 744.501 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym_Mekanik_BoQ.xlsx — teklif geldikçe doldurulur, toplamlar kendiliğinden döner.

LEJANT

Taze hava kanalı — 500×150

Egzoz kanalı — 400×150

Islak hacim egzozu — Ø160

Soğutucu akışkan bakır hattı

Klima drenaj hattı

Temiz su — PPRC Ø25 / Ø20

Sıcak su — PPRC Ø20 izoleli

Pis su — PVC Ø100 / Ø70 / Ø50

Besleme menfezi 300×150

Egzoz menfezi 300×150

Tavan egzoz valfi Ø160

Kanal tipi fan (F-TH / F-EG / F-IS)

Split klima iç ünitesi (K1-K4)

Elektrikli ani su ısıtıcı (SI-1 / SI-2)

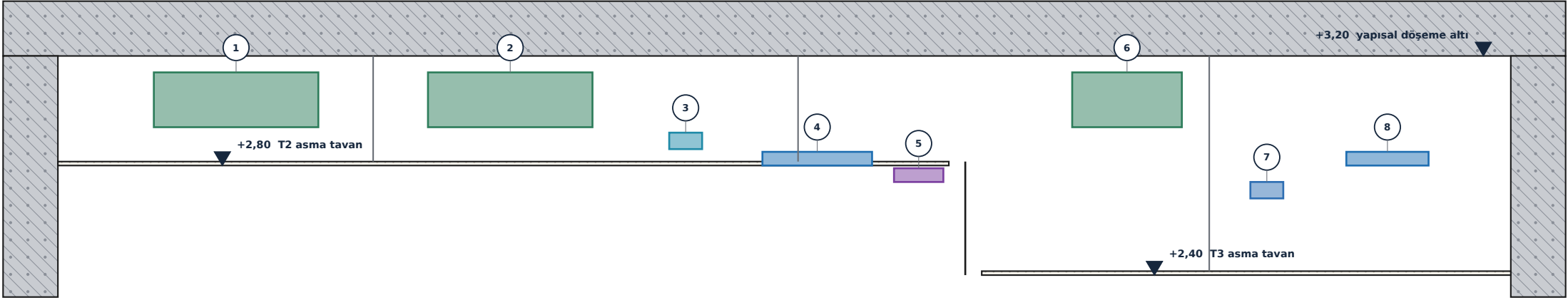
TESLİM KRİTERLERİ

Hava debisi ölçümü (tasarım debisinin ±%10'u içinde), tesisat basınç testi, drenaj akış kontrolü, klima performans testi ve gaz şarj kaydı. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir; bu tutanaklar GSİM komisyon tetkikinde işverenin lehine kanıttır.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Geometri, alan dağılımı paftasından renk maskesiyle vektörleştirilmiş ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edilmiştir (±%3). Kanal ve boru güzergâhları bu altlık üzerinde kurulmuştur; uygulama öncesi DXF (R2010) ile yeniden kontrol edilmelidir.

Bu pafta, asma tavan ile yapısal döşeme arasındaki boşlukta her disiplinin hangi kotta geçeceğini belirler. Mekanik, elektrik ve mimari paftalar aynı geometrik kaynaktan üretildiği için plan üzerindeki çakışmalar otomatik denetlenmiştir (tools/kontrol.py); bu kesit ise düşey çakışmayı, yani aynı noktada üst üste geçen elemanların kot sırasını tanımlar. Yapısal döşeme altı kotu VARSAYIMDIR (+3,20); söküm sonrası yerinde ölçülecek ve tüm kotlar tek yerden güncellenecektir.

TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ · şematik kesit (ölçeksiz, düşey ölçek büyütülmüş)

■ Hava kanalı ■ Soğutucu + drenaj ■ Temiz / pis su ■ Kuvvet tavası ■ Zayıf akım ■ Bağımsız askı çubuğu

TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ

NO	ÜST KOT	ALT KOT	ELEMAN
1	3,14	2,94	Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — taze hava beslemesi
2	3,14	2,94	Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — egzoz
3	2,92	2,86	Soğutucu akışkan bakır hattı + klima drenajı (%1 eğim)
4	2,85	2,80	Kablo tavası 200×60 mm — kuvvet ve aydınlatma
5	2,79	2,74	Zayıf akım kanalı 100×50 mm — kuvvetten ≥ 200 mm ayrık
6	3,14	2,94	Islak hacim egzoz kanalı Ø160 mm
7	2,74	2,68	Temiz su PPRC Ø25 + pis su Ø50-70 (%2 eğim)
8	2,85	2,80	Kablo tavası — ıslak blok kolu
—	3,20	3,20	Mevcut yapısal döşeme altı (VARSAYIM — yerinde ölçülecek)
—	2,68	2,62	Asma tavan askı ve taşıyıcı profil bölgesi
—	2,80	2,80	T2 asma tavan bitmiş yüzeyi (giriş · dinlenme)
—	2,60	2,60	T4 asma tavan bitmiş yüzeyi (soyunma)
—	2,40	2,40	T3 asma tavan bitmiş yüzeyi (duş · WC)

KOORDİNASYON KURALLARI

KURAL	AÇIKLAMA
Kanal en üstte	Hava kanalı en büyük kesitli ve eğimsiz elemandır; önce o yerleştirilir, diğer tesisat altından geçer.
Eğimli borular önceliklidir	Pis su (%2) ve klima drenajı (%1) eğimini kaybedemez; kanal bu hatların altından geçemez, çakışmada kanal yönlendirilir.
Kuvvet / zayıf akım ayrımı	Kuvvet kablosu ile zayıf akım kanalı arasında en az 200 mm yatay ayrım; kesişme zorunluysa 90° ve ekranlı geçiş.
Askı bağımsızlığı	Kanal, boru, tava ve armatür askıları doğrudan döşemeye bağlanır; alçıpan karkasına hiçbir tesisat asılmaz.
Serbest yükseklik	T2 altında 400 mm, T4 altında 600 mm, T3 altında 800 mm tesisat boşluğu vardır; yukarıdaki katman dizilimi bu boşluklara sığar.
Revizyon erişimi	Vana, damper, klima drenaj sifonu ve rakor bulunan her nokta altında 300×300 mm revizyon kapağı açılır.

UYGULAMA SIRASI

1) Yapısal döşeme altı kotu ölçülür ve tüm kotlar revize edilir. 2) Hava kanalı askılanır. 3) Eğimli hatlar (pis su, klima drenajı) çekilir ve eğimi tutanakla ölçülür. 4) Kablo tavası ve zayıf akım kanalı çekilir. 5) Temiz su ve bakır hatlar döşenir, basınç testi yapılır. 6) Asma tavan karkası kurulur. 7) Alçıpan kapatılmadan ÖNCE tüm tesisat fotoğraflanır ve işverene teslim edilir — sonradan açmanın maliyeti yüksektir.

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için elektrik ön projesidir. Kapsam beş sistemdir: ana dağıtım panosu, aydınlatma (acil aydınlatma dâhil), priz ve kuvvet, zayıf akım (veri, CCTV, ses, geçiş kontrol, yangın algılama) ve topraklama. Toplam bağlı güç 20,59 kW, eşzamanlılık katsayıları uygulanmış talep gücü 14,63 kW; önerilen abonelik Trifaze 3×32 A · 20 kW. Üç faz arasındaki yük dengesizliği %1,0'dir.

E1 ANA DAĞITIM

Siva üstü metal pano, 36 modül. 3×32 A ana kesici, iki ayrı 30 mA kaçak akım rölesi (biri yalnız ıslak hacim linyeleri için), Tip 2 parafudr. Sayaçtan panoya 5×10 mm² NYY kolon hattı.

E2 AYDINLATMA

15 lineer LED (40 W) + 6 IP44 downlight (18 W) + 5 acil aydınlatma + 3 yönlendirme armatürü. Bölge bazlı anahtarlama; ıslak hacim ve geçişte hareket sensörü.

E3 PRİZ VE KUVVET

20 ikili topraklı priz + 2 IP44 priz. Kardiyo ekipmanı ayrı linyede; klima ve su ısıtıcıları hat sonu kesicili bağımsız linyelerde.

E4 ZAYIF AKIM

5 IP kamera (soyunma ve WC hariç), 6 tavan hoparlörü, 6 duman dedektörü + 2 zonlu yangın paneli, geçiş kontrol, Cat6 veri altyapısı ve 2 erişim noktası.

BAĞLI GÜÇ**20,59 kW**

22 linye

TALEP GÜCÜ**14,63 kW**

eşzamanlılık katsayıları uygulanmış

ABONELİK**3×32 A**

faz başına 23,2 A

FAZ DENGESİZLİĞİ**%1,0**

hedef ≤ %15

ARMATÜR**15 + 6**

lineer LED + IP44 downlight

KAÇAK AKIM**2 × 30 mA**

ıslak hacim ayrı röle

GENEL NOTLAR

- Tüm tesisat siva altı spiral boru içinde, NHXMH (halojensiz) kablo ile yapılacaktır.
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ayrı bir 30 mA kaçak akım rölesinden beslenecek; böylece bir arıza tüm tesisi karartmayacaktır.
- Her klima iç ünitesi ve her su ısıtıcısı hat sonu kesicili bağımsız linyeden beslenecektir.
- Kardiyo ekipmanı (koşu bandı, bisiklet) ayrı linyeye alınmıştır — motor yol alma akımı diğer prizleri etkilemez.
- Acil aydınlatma armatürleri 3 saat bataryalı, kendinden testli tip olacaktır.

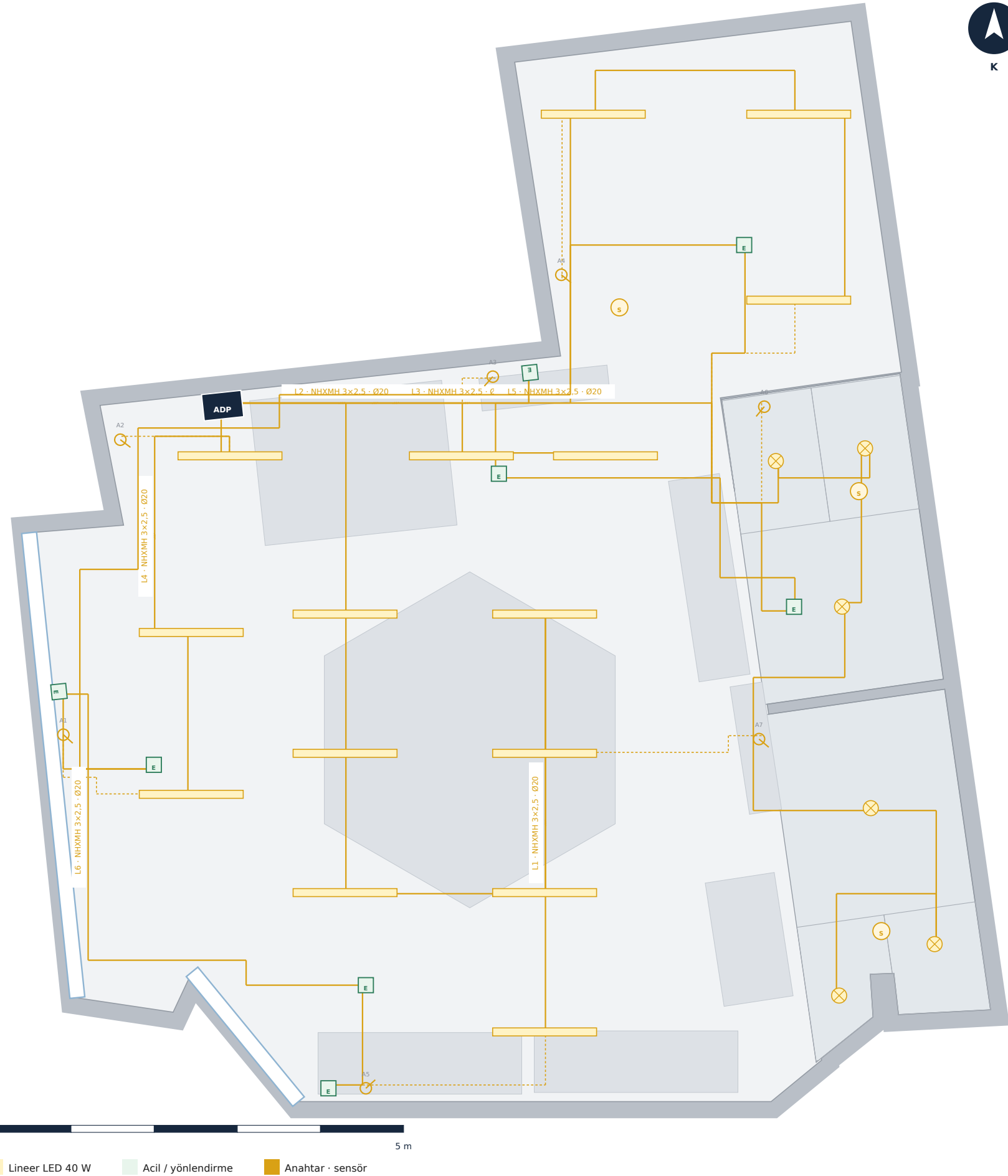
- SOYUNMA ODALARINA VE WC'LERE KAMERA KONULMAYACAKTIR — kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yönetmelik açısından zorunludur. Kamera yalnızca salon, giriş ve koridorda.
- Yangın algılama paneli kesintisiz beslenecek, aküleri 24 saat yedekleme sağlayacaktır.
- Topraklama direnci ≤ 10 Ω olacak; ölçüm raporu itfaiye ve GSİM dosyasına eklenecektir.
- Islak hacimlerde ek potansiyel dengeleme yapılacak, tüm metal aksam barada birleştirilecektir.
- Pano üzerinde tek hat şeması ve linye etiketleri kalıcı olarak bulunacaktır.

DOĞRULANACAK GİRDİLER

Mevcut pano gücü ve trifaze abonelik durumu BİLİNMIYOR. Hesaplanan talep gücü 14,63 kW'tır ve Trifaze 3×32 A · 20 kW gerektirir. Mevcut abonelik yetersizse dağıtım şirketine güç artırım başvurusu yapılacak — bu başvuru 3–8 hafta sürebilir ve takvimin kritik yoluna girer. Sıcak su çözümü boylere çevrilirse talep gücü yaklaşık 5 kW düşer ve 3×25 A abonelik yeterli olur (mekanik proje sayfa 4).

SİSTEM KAPSAM TABLOSU

SİSTEM	KAPSAM	ÖLÇEK
Ana dağıtım	1 pano · 3×32 A · 2 × 30 mA kaçak akım · Tip 2 parafudr	22 linye
Aydınlatma	15 lineer + 6 downlight + 8 acil/yönlendirme	6 linye
Priz ve kuvvet	20 priz + 2 IP44 + 4 klima + 2 ısıtıcı + 3 fan	14 linye
Zayıf akım	5 kamera · 6 hoparlör · 6 dedektör · veri · geçiş kontrol	2 linye
Topraklama	TN-S · ana potansiyel dengeleme · 2 ıslak hacim ek dengeleme	≤ 10 Ω



LUX HESABI

BÖLGE	M ²	LUX	GEREKLİ LM	ARMATÜR TİPİ	ADET
Arena / serbest ağırlık	31,76	500	28.357	Lineer 40 W	7
Fonksiyonel / kardiyo	22,31	300	11.951	Lineer 40 W	3
Dinlenme salonu	17,33	300	9.283	Lineer 40 W	3
Giriş / banko	15,65	300	8.383	Lineer 40 W	2
Soyunma + duş + WC (6 hacim)	16,73	200	5.975	IP44 18 W	6
TOPLAM				15 + 6	21

Bakım faktörü 0,80 · mekân verimi 0,70 · lineer armatür 4.400 lm · downlight 1.800 lm

AYDINLATMA LİNYELERİ

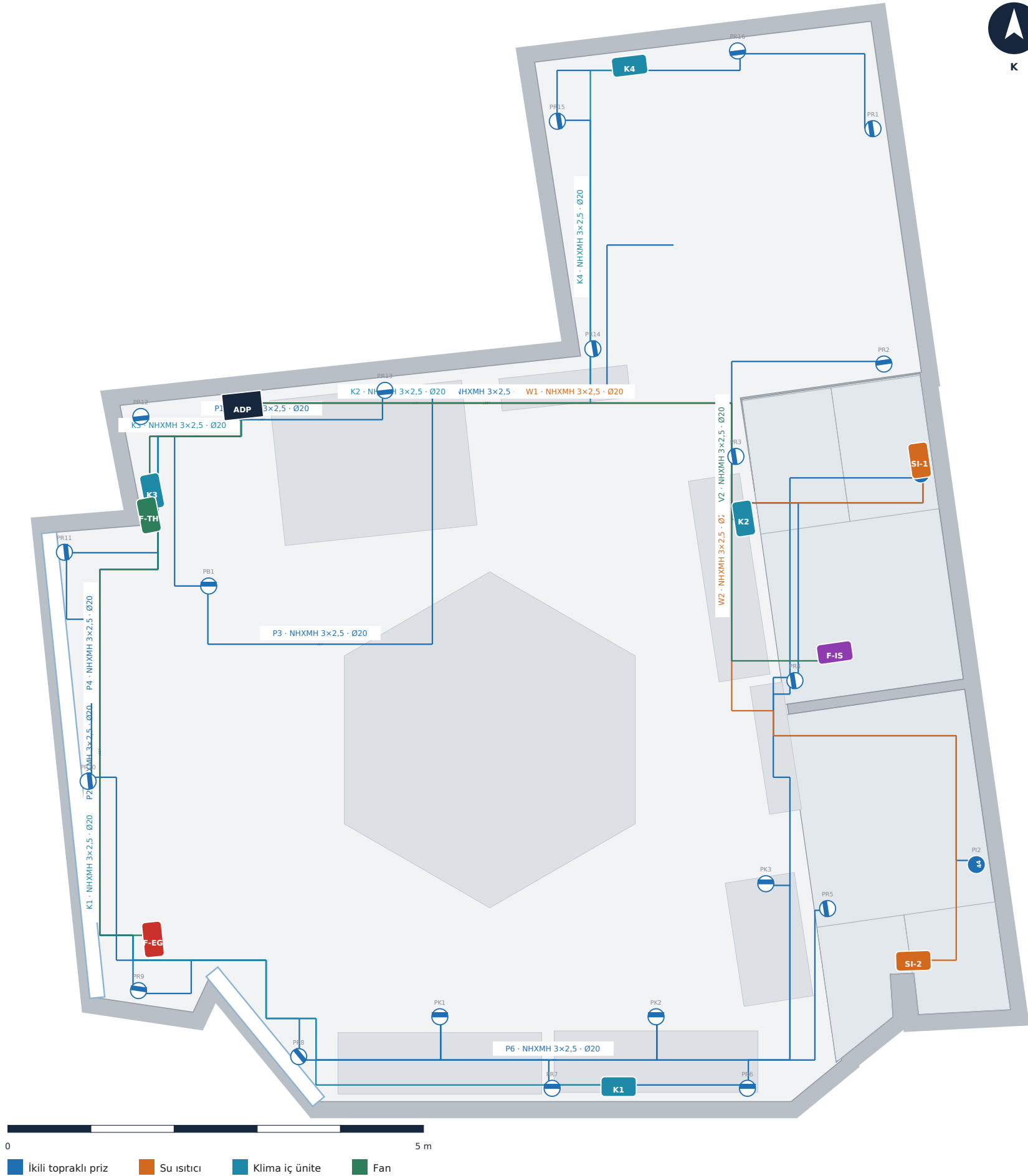
LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	KW
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	1×10 A	3×2,5	L2	0,280
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	1×10 A	3×2,5	L3	0,120
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	1×10 A	3×2,5	L1	0,120
L4	Aydınlatma — giriş / banko	1×10 A	3×2,5	L3	0,080
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	1×10 A	3×2,5	L1	0,108
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	1×6 A	3×2,5	L2	0,064

ANAHTARLAMA VE KUMANDA

KOD	İŞLEV
A1	vaviyen — ana giriş
A2	vaviyen — banko
A3	komütatör — fonksiyonel
A4	dinlenme salonu
A5	arena aydınlatma
A6	erkek soyunma
A7	kadın soyunma
S1	hareket sensörü — erkek ıslak
S2	hareket sensörü — kadın ıslak
S3	hareket sensörü — dinlenme geçişi

ACİL AYDINLATMA

5 acil aydınlatma + 3 çıkış yönlendirme armatürü, kaçış yolu boyunca ve her iki çıkış üzerinde konumlandırılmıştır. Armatürler 3 saat bataryalı ve kendinden testli tiptir; test kayıtları itfaiye denetiminde istenebilir.



PRİZ VE KUVVET LİNYELERİ

LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	BAĞLI KW	EŞZ.	TALEP KW
P1	Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)	1×16 A	3×2,5	L1	0,90	0,50	0,45
P2	Priz — salon güney (PR5–PR9)	1×16 A	3×2,5	L3	0,75	0,50	0,38
P6	Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR11)	1×16 A	3×2,5	L1	0,75	0,50	0,38
P3	Priz — banko, POS, veri	1×16 A	3×2,5	L2	1,00	0,70	0,70
P4	Priz — kardiyο ekipmanı (ayrı linye)	1×16 A	3×2,5	L1	2,40	0,80	1,92
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	1×16 A	3×2,5	L3	0,50	0,30	0,15
K1	Klima — arena 24.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L2	2,20	0,85	1,87
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L2	1,70	0,85	1,45
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L1	1,15	0,85	0,98
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L1	1,15	0,70	0,81
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	1×20 A	3×2,5	L3	3,00	0,60	1,80
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	1×20 A	3×2,5	L3	3,00	0,60	1,80
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	1×10 A	3×2,5	L2	0,45	1,00	0,45
V2	Islak hacim egzoz fanı	1×6 A	3×2,5	L2	0,12	0,80	0,10

PRİZ DAĞILIMI

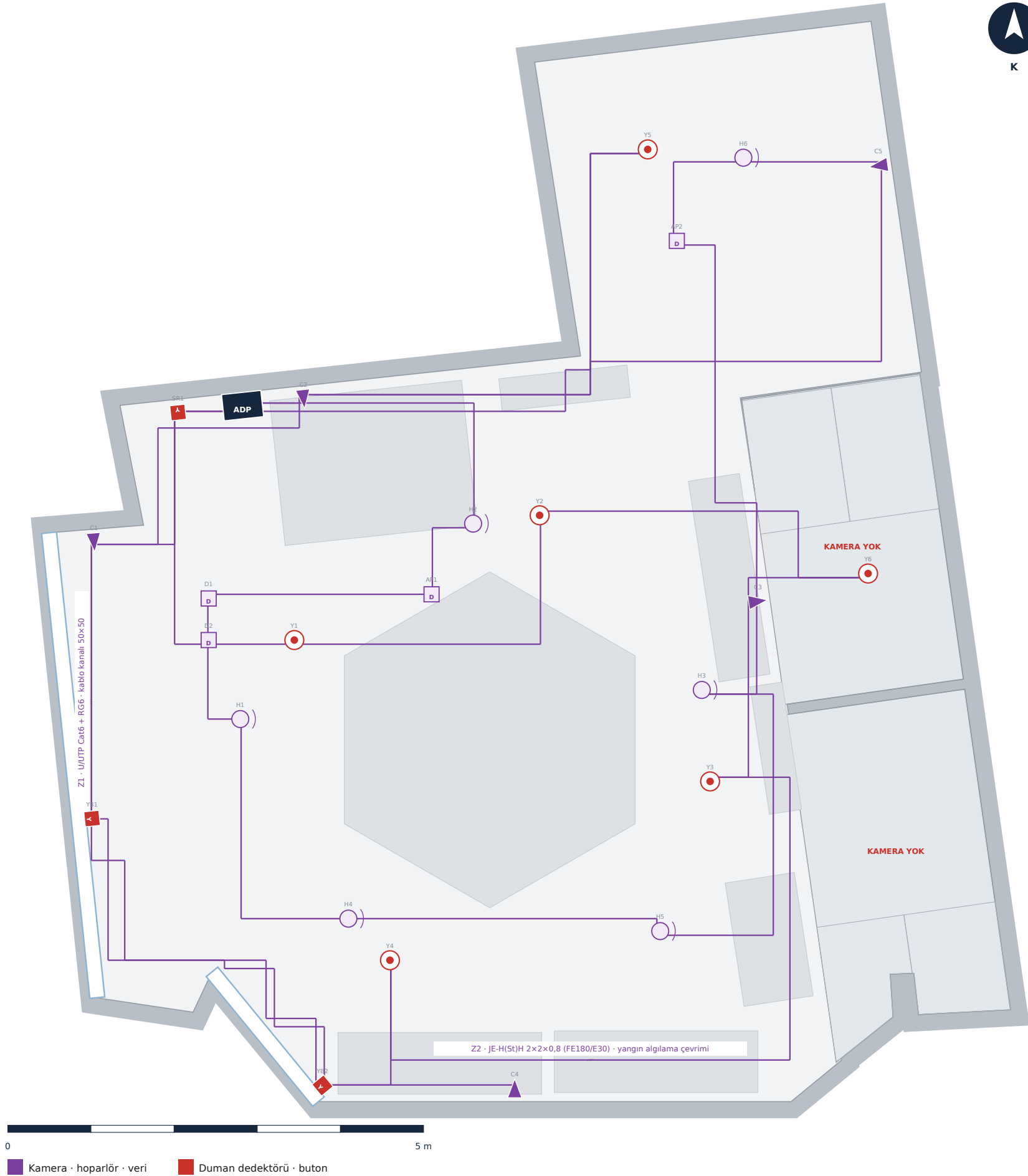
KALEM	ADET	NOT
Çeper prizleri (salon)	16 adet	≈3 m aralık, 40 cm kot
Banko kuvvet + veri kutusu	1 adet	gömme, POS ve rack besleme
Kardiyο ekipman prizi	3 adet	ayrı linye — P4
Islak hacim IP44 prizi	2 adet	ayrı kaçak akım — P5
Klima besleme	4 adet	hat sonu kesicili
Su ısıtıcı besleme	2 adet	3×4 mm² · 32 A
Fan besleme ve hız kontrol	3 adet	havalandırma

KABLO METRAJİ

KABLO	MİKTAR
Aydınlatma linyesi NHXMH 3×2,5 (L1–L6)	110 m
Anahtar kumanda hattı NHXMH 3×1,5	18 m
Priz linyesi NHXMH 3×2,5 (P1–P6)	123 m
Klima / fan linyesi NHXMH 3×2,5 (K, V)	54 m
Boylar linyesi NHXMH 3×2,5 (W1, W2)	26 m
Kolon hattı NYY 5×10 mm²	25 m
Zayıf akım kabloları (Z1, Z2)	119 m
TOPLAM tesisat hattı	451 m

KARDİYO PRİZLERİ NEDEN AYRI

Koşu bandı ve benzeri motorlu ekipman yol alırken yüksek anlık akım çeker. Aynı linyede bulunan hassas cihazlar (POS, ses sistemi, kamera kaydedici) bundan etkilenir. Bu nedenle kardiyο ekipmanı P4 linyesine ayrılmıştır.



ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ

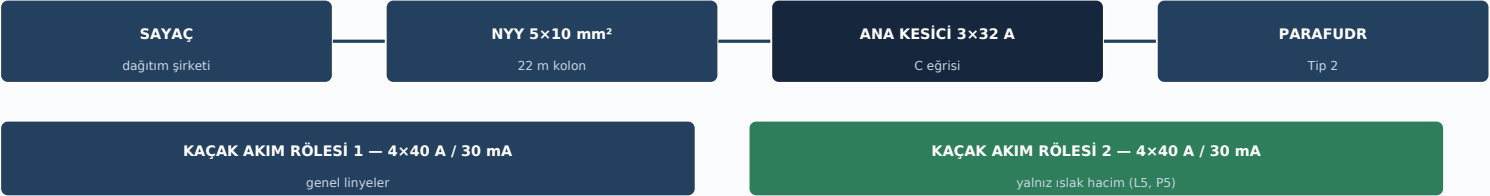
SİSTEM	KAPSAM	NOT
Veri	2 priz + 2 erişim noktası	Cat6 · PoE · rack 9U
CCTV	5 IP kamera	NVR + 4 TB · soyunma ve WC hariç
Ses	6 tavan hoparlörü	100 V hat · 120 W anfi
Geçiş kontrol	1 kapı	okuyucu + elektrikli kilit + çıkış butonu
Yangın algılama	6 dedektör + 3 buton/siren	2 zonlu panel, akülü

CİHAZ LİSTESİ

KOD	KONUM / İŞLEV
C1	giriş ve banko
C2	salon kuzey
C3	salon doğu — soyunma koridoru girişi
C4	kardiyo ve güney cephe
C5	dinlenme salonu
Y1	optik duman dedektörü
Y2	optik duman dedektörü
Y3	optik duman dedektörü
Y4	optik duman dedektörü
Y5	optik duman dedektörü
Y6	optik duman dedektörü
YB1	yangın ihbar butonu — ana çıkış
YB2	yangın ihbar butonu — ikinci çıkış
SR1	siren + flaşör
D1	banko — router + NVR rack 9U
D2	banko — POS / kayıt
AP1	kablosuz erişim noktası — tavan
AP2	kablosuz erişim noktası — dinlenme, tavan

KAMERA YERLEŞİMİNDE YASAL SINIR

Soyunma odalarına, duşlara ve tuvaletlere kamera konulamaz. Bu yalnızca etik değil, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından da açık bir yasaktır ve denetimde tespit edilmesi işletmeyi doğrudan yaptırıma açar. Kameralar salon, giriş ve soyunma koridoru girişiyle sınırlandırılmıştır; soyunma bloklarının içi kapsam dışıdır.



LİNYE BARASI · L1 / L2 / L3 / N / PE		
L1 Aydınlatma — arena / serbest ağırlık 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,28 kW	L2 Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,12 kW	L3 Aydınlatma — dinlenme salonu 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,12 kW
L4 Aydınlatma — giriş / banko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,08 kW	L5 Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,11 kW	L6 Acil aydınlatma ve yönlendirme 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,06 kW
P1 Priz — salon kuzey (PR12-PR16, PR1) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,90 kW	P2 Priz — salon güney (PR5-PR9) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,75 kW	P6 Priz — salon batı ve doğu (PR2-PR4, PR 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,75 kW
P3 Priz — banko, POS, veri 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,00 kW	P4 Priz — kardiyo ekipmanı (aynı linye) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 2,40 kW	P5 Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak ak 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,50 kW
K1 Klima — arena 24.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 2,20 kW	K2 Klima — fonksiyonel 18.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,70 kW	K3 Klima — giriş 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,15 kW
K4 Klima — dinlenme 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,15 kW	W1 Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW 1×20 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 3,00 kW	W2 Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW 1×20 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 3,00 kW
V1 Havalandırma — taze hava + egzoz fanı 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,45 kW	V2 Islak hacim egzoz fanı 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,12 kW	Z1 Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş ko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,60 kW
Z2 Yangın algılama paneli (kesintisiz) 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,15 kW		

- NÖTR (N) VE KORUMA (PE) BARASI · ayrı barada, TN-S
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ikinci kaçak akım rölesinden beslenir; bir arıza tüm tesisi karartmaz.
 - Su ısıtıcıları (W1, W2) farklı fazlara atanmıştır — faz dengesizliği %1,0'de tutulmuştur.
 - Yangın algılama linyesi (Z2) kesintisiz beslenir; panel aküsü 24 saat yedekler.
 - Pano üzerinde kalıcı tek hat şeması ve linye etiketleri bulunacaktır.

FAZ DENGESİ

FAZ	TALEP KW	AKIM A	LİNYE
L1	4,86	23,0	8
L2	4,91	23,2	7
L3	4,87	23,0	7
TOPLAM	14,63		22

FAZ YÜK DAĞILIMI



Dengesizlik %1,0 — hedef ≤ %15

YÜK ÖZETİ

YÜK KALEMİ	KW
Aydınlatma (LED + acil)	0,77
Priz ve ekipman	6,30
Klima (4 iç ünite)	6,20
Elektrikli sıcak su (2 × 6 kW)	6,00
Havalandırma fanları	0,57
Zayıf akım ve yangın algılama	0,75
TOPLAM BAĞLI GÜÇ	20,59
TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık)	14,63
ÖNERİLEN ABONELİK	Trifaze 3×32 A · 20 kW

FAZ DAĞITIM YÖNTEMİ

Linyeler talep gücüne göre büyükten küçüğe sıralanmış ve her biri o an en az yüklü faza atanmıştır. İki 6 kW'lık su ısıtıcısı farklı fazlara düşürülerek dengesizlik %1,0'e indirilmiştir. Uygulamada linye değişirse denge yeniden hesaplanmalıdır.

POZ	TANIM	BİRİM	MİKTAR	KAPSAM
05.01	Ana dağıtım panosu — siva üstü metal, 36 modül, montajlı	adet	1,00	zorunlu
05.02	Ana kesici 3×40 A, C eğrisi	adet	1,00	zorunlu
05.03	Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı)	adet	2,00	zorunlu
05.04	Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A)	adet	22,00	zorunlu
05.05	Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma)	adet	1,00	zorunlu
05.06	NY Y kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya	m	22,00	zorunlu
05.07	Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi	götürü	1,00	zorunlu
05.10	Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil)	adet	15,00	zorunlu
05.11	IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma	adet	6,00	zorunlu
05.12	Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı	adet	5,00	zorunlu
05.13	Acil çıkış yönlendirme armatürü	adet	3,00	zorunlu
05.14	Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	42,00	zorunlu
05.15	Anahtar / komütatör / vaviyen — siva altı	adet	7,00	zorunlu
05.16	Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş	adet	3,00	zorunlu
05.20	İkili topraklı priz — siva altı, komple	adet	20,00	zorunlu
05.21	IP44 priz — ıslak hacim	adet	2,00	zorunlu
05.22	Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	391,00	zorunlu
05.23	Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici	adet	4,00	zorunlu
05.24	Boylar besleme hattı 3×2,5 mm² + 20 A kesici + 30 mA kaçak akım	adet	2,00	zorunlu
05.25	Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı	adet	3,00	zorunlu
05.26	Banko kuvvet + veri kutusu (gömme)	adet	1,00	zorunlu
05.30	Cat6 veri prizi + kablolama	adet	6,00	zorunlu
05.31	Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme	adet	2,00	zorunlu
05.32	IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARIÇ)	adet	5,00	zorunlu
05.33	NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet	takım	1,00	zorunlu
05.34	Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat	adet	6,00	zorunlu
05.35	Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak	takım	1,00	zorunlu
05.36	Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton	takım	1,00	zorunlu
05.37	Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle	adet	1,00	zorunlu
05.38	Optik duman dedektörü	adet	6,00	zorunlu
05.39	Yangın ihbar butonu / siren + flaşör	adet	3,00	zorunlu
05.40	Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama)	m	210,00	zorunlu
05.45	Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu	takım	1,00	zorunlu
05.46	Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri	takım	1,00	zorunlu
05.47	Islak hacim ek potansiyel dengeleme	takım	2,00	zorunlu
05.48	Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor	götürü	1,00	zorunlu

ELEKTRİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 412.220 - 698.140 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym_Elektrik_BoQ.xlsx

TOPRAKLAMA VE KORUMA

KALEM	DEĞER
Topraklama sistemi	TN-S · ayrı N ve PE
Hedef topraklama direnci	≤ 10 Ω
Ana potansiyel dengeleme	su, pis su, havalandırma, yapı metal aksamı
Islak hacim ek dengeleme	2 blok — tüm metal aksam barada
Kaçak akım koruma	2 × 30 mA (ıslak hacim ayrı)
Aşırı gerilim koruma	Tip 2 parafudr
Ölçüm ve rapor	topraklama direnci + izolasyon testi

LEJANT

- İkili topraklı priz
- IP44 priz — ıslak hacim
- Anahtar / komütatör / vaviyen
- Hareket sensörü
- IP44 downlight 18 W
- Acil aydınlatma / yönlendirme
- IP güvenlik kamerası
- Tavan hoparlörü
- Veri prizi / rack
- Optik duman dedektörü
- Yangın butonu / siren
- Lineer LED armatür 40 W
- Ana dağıtım panosu

TESLİM KRİTERLERİ

Topraklama direnci ölçümü, izolasyon direnci testi, kaçak akım rölesi tetikleme testi, aydınlatma lux ölçümü, acil aydınlatma süre testi ve yangın algılama devreye alma raporu. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Cihaz konumları mimari altlık üzerinde (±%3) kurulmuştur. Kablo metrajları güzergâh uzunluklarından türetilmiş yaklaşık değerlerdir; uygulama öncesi DXF (R2010) ile kesinleştirilmelidir.

Hesap tek fazlı son devreler için U=230 V, ana besleme için U=400 V üzerinden yapılmıştır. Bakır özdirenci ρ = 0,0225 Ω·mm²/m (70 °C işletme sıcaklığı), akım taşıma kapasiteleri PVC yalıtımlı bakır iletken, B2 döşeme yöntemi, 2 yüklü iletken ve 30 °C ortam için TS HD 60364-5-52'ye göre alınmıştır. Kablo boyları pano konumundan linye ağırlık merkezine kuş uçuşu mesafenin 1,25 katı artı 6 m düşey pay ile hesaplanmıştır (VARSAYIM — güzergâh kesinleştğinde tek yerden güncellenir). Her linyede $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşulları ayrı ayrı denetlenir.

LİNYE	TANIM	FAZ	PB KW	PT KW	COSΦ	IB A	IN A	KABLO	IZ A	L M	ΔU %	SINIR %	SONUÇ
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	L2	0,28	0,28	0,95	1,3	10	3×2,5	23,0	13,5	0,13	3	UYGUN
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	L3	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	11,2	0,05	3	UYGUN
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	L1	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	13,9	0,06	3	UYGUN
L4	Aydınlatma — giriş / banko	L3	0,08	0,08	0,95	0,4	10	3×2,5	23,0	12,0	0,03	3	UYGUN
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	L1	0,11	0,07	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	16,3	0,06	3	UYGUN
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	L2	0,06	0,06	0,95	0,3	6	3×2,5	23,0	10,0	0,02	3	UYGUN
P1	Priz — salon kuzey (PR12-PR16, PR1)	L1	0,90	0,45	0,9	4,3	16	3×2,5	23,0	7,8	0,24	5	UYGUN
P2	Priz — salon güney (PR5-PR9)	L3	0,75	0,38	0,9	3,6	16	3×2,5	23,0	16,5	0,42	5	UYGUN
P6	Priz — salon batı ve doğu (PR2-PR4, PR10, PR11)	L1	0,75	0,38	0,9	3,6	16	3×2,5	23,0	10,5	0,27	5	UYGUN
P3	Priz — banko, POS, veri	L2	1,00	0,70	0,9	4,8	16	3×2,5	23,0	8,8	0,30	5	UYGUN
P4	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	L1	2,40	1,92	0,9	11,6	16	3×2,5	23,0	17,2	1,40	5	UYGUN
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	L3	0,50	0,15	0,9	2,4	16	3×2,5	23,0	16,0	0,27	5	UYGUN
K1	Klima — arena 24.000 BTU	L2	2,20	1,87	0,85	11,3	16	3×2,5	23,0	17,7	1,32	5	UYGUN
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	L2	1,70	1,45	0,85	8,7	16	3×2,5	23,0	12,6	0,73	5	UYGUN
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	L1	1,15	0,98	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	12,2	0,48	5	UYGUN
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	L1	1,15	0,81	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	14,7	0,58	5	UYGUN
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	L3	3,00	1,80	1,0	13,0	20	3×2,5	23,0	16,2	1,65	5	UYGUN
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	L3	3,00	1,80	1,0	13,0	20	3×2,5	23,0	19,3	1,97	5	UYGUN
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	L2	0,45	0,45	0,85	2,3	10	3×2,5	23,0	13,8	0,21	5	UYGUN
V2	Islak hacim egzoz fanı	L2	0,12	0,10	0,85	0,6	6	3×2,5	23,0	16,4	0,07	5	UYGUN
Z1	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	L3	0,60	0,54	0,9	2,9	10	3×2,5	23,0	8,9	0,18	3	UYGUN
Z2	Yangın algılama paneli (kesintisiz)	L1	0,15	0,15	0,9	0,7	6	3×2,5	23,0	9,7	0,05	3	UYGUN
TOPLAM			20,59	14,63	maks 1,97								

ANA BESLEME HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER
Talep gücü (eşzamanlılık sonrası)	14,63 kW
Güç katsayısı (kabul)	0,92
Hesap akımı $I_b = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$	23,0 A
Ana kesici I_n	3×32 A
Ana kaçak akım koruması	4×63 A / 300 mA, S tipi (seçicilik) — ana giriş
Besleme kablosu	NYY 5×10 mm²
Kablo akım kapasitesi I_z	54 A
Hat uzunluğu (VARSAYIM)	25 m
Gerilim düşümü ΔU	2,06 V · %0,52
Abonelik önerisi	Trifaze 3×32 A · 20 kW

KAÇAK AKIM KORUMA GRUPLARI

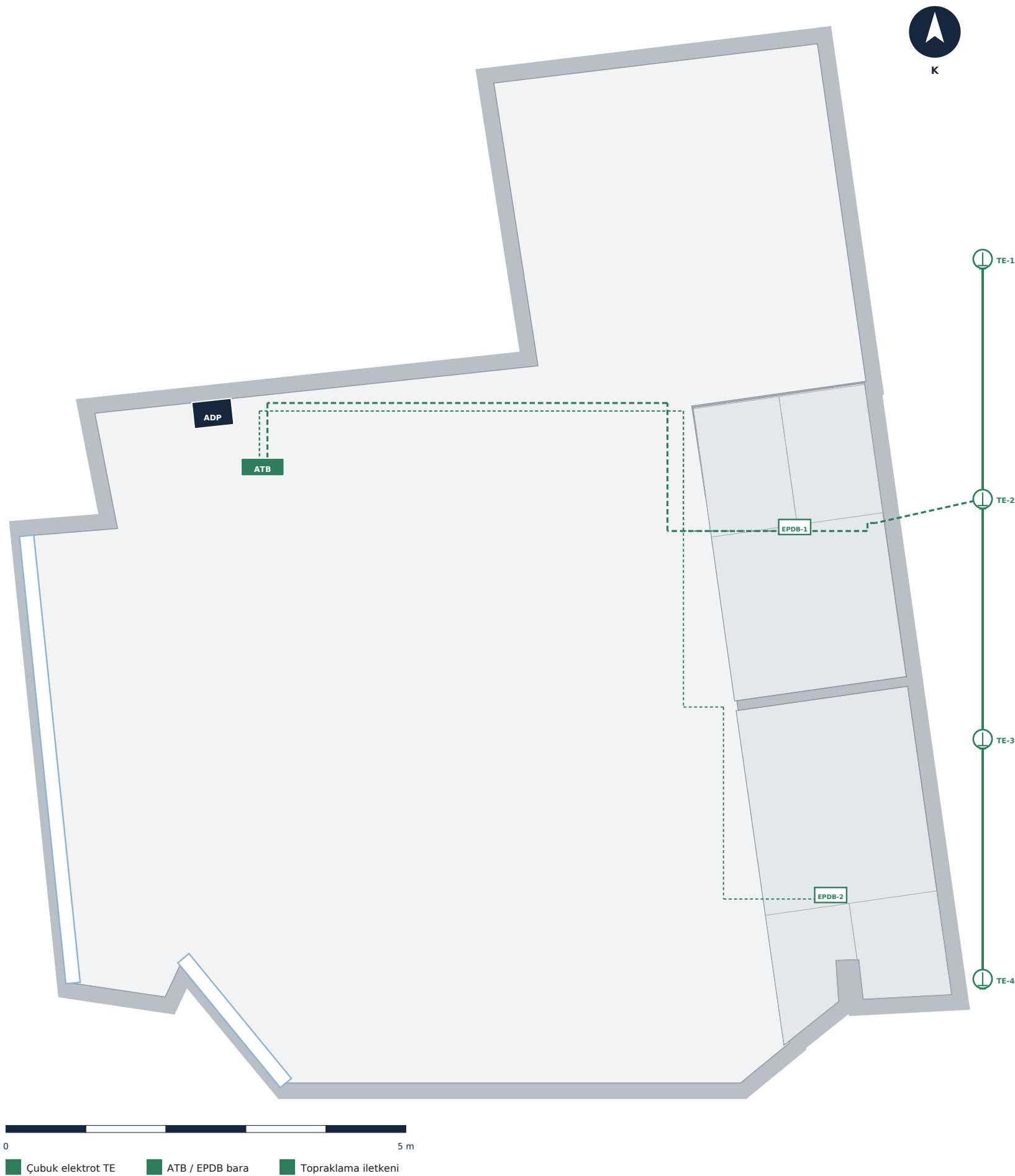
KOD	CİHAZ	KAPSAM
RCD-1	4×40 A / 30 mA, A tipi	Aydınlatma grubu — L1 · L2 · L3 · L4 · L6
RCD-2	4×40 A / 30 mA, A tipi	Priz grubu ve zayıf akım — P1 · P2 · P3 · P4 · P6 · Z1
RCD-3	2×40 A / 30 mA, A tipi	Islak hacim — L5 · P5 (ayrı, TS HD 60364-7-701)
RCD-4	2×40 A / 30 mA, A tipi	Su ısıtıcıları — W1 · W2 (her biri ayrı bloklu)
RCD-5	4×40 A / 30 mA, A tipi	Klima ve havalandırma — K1-K4 · V1 · V2
—	Korumasız (izlenir)	Z2 yangın algılama paneli — kesintisiz beslenir, kaçak akım rölesi arkasına alınmaz

SONUÇ

Tüm 22 linye $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşullarını sağlamaktadır (0 uygunsuz linye). En yüksek son devre gerilim düşümü %1,97 (W2); ana besleme ile birlikte en uzak tüketicide toplam %2,49 olup TS HD 60364-5-52'nin %5 sınırının altındadır. Faz dengesizliği %1,0'dir.

UYGULAMADA DİKKAT

Mevcut sayaç ve kolon hattı kapasitesi BİLİNMIYOR; abonelik yükseltme gerekip gerekmediği yerinde tespit edilecektir. W1 ve W2 su ısıtıcıları 6 kW / 26,1 A ile panonun en büyük tekil yükleridir ve farklı fazlara dağıtılmıştır. Z2 yangın algılama paneli kaçak akım rölesi arkasına alınmaz; kendi aküsü ile 60 dakika beslenir. Tüm son devrelerde 30 mA A tipi kaçak akım koruması, ana girişte 300 mA S tipi seçici koruma kullanılacaktır.



TOPRAKLAMA HESABI

KALEM	DEĞER	NOT
Sistem	TN-S	sayaç sonrası N/PE ayrık
Toprak öz direnci ρ	100 Ω ·m	VARSAYIM — ölçülecek
Elektrot	4 × Ø16 Cu kaplı çelik	2 m boy · 3 m aralık
Tek elektrot direnci	49,5 Ω	$R = \rho / (2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Grup direnci (hesap)	15,5 Ω	4 paralel + %25 karşılıklı etki
Yönetmelik sınırı	20 Ω	RCD'li tesis
SONUÇ	UYGUN	15,5 ≤ 20 Ω

İLETKEN KESİTLERİ

KALEM	KESİT
Elektrot bağlantı şeridi	30×3,5 mm galvanizli çelik şerit
Ana topraklama iletkeni (elektrot → ATB)	16 mm² Cu (sarı-yeşil)
Ana potansiyel dengeleme (ATB → yabancı iletken)	6 mm² Cu
Ek potansiyel dengeleme (EPDB → ıslak hacim)	4 mm² Cu
Koruma iletkeni PE (linyelerde)	faz kesiti ile aynı (≤16 mm²)

POTANSİYEL DENGELEMEYE BAĞLANACAK PARÇALAR

YABANCI İLETKEN PARÇA	BARA	BAĞLANTI
Temiz su ana giriş borusu (metal kısım)	ATB	6 mm² Cu, kelepçeli
Pis su ana hattı (metal parça varsa)	ATB	6 mm² Cu, kelepçeli
Hava kanalı gövdesi — besleme ve egzoz	ATB	6 mm² Cu, iki uçtan
Kablo tavaşı — kuvvet ve zayıf akım	ATB	6 mm² Cu, her 10 m'de bir
Klima dış ünite şasisi	ATB	6 mm² Cu
Ring platformu çelik karkası	ATB	6 mm² Cu
Duş ve WC metal boru uçları	EPDB	4 mm² Cu
Yer süzgeci gövdesi (metal)	EPDB	4 mm² Cu
Ayna duvarı metal taşıyıcı profilleri	ATB	6 mm² Cu
Alçıpan karkas (C/U profil) — ıslak hacim	EPDB	4 mm² Cu, blok başına 1 nokta

UYGULAMA NOTLARI

1) Sistem TN-S'dir; sayac panosunda, iltisaben N ve PE iletkenleri ayrı çekilir, gym panosunda hiçbir noktada birleştirilmez. 2) Ana topraklama barası (ATB) panonun altında, 500x50x5 mm bakır bara olarak tesis edilir; her bağlantı ayrı civatalı klemlensten yapılır, seri bağlantı yasaktır. 3) Elektrot grubu: 4 adet 2 m bakır kaplı çelik çubuk, 3 m aralıkla, 30x3,5 mm galvanizli çelik çit ile birbirine bağlı. 4) Hesaplanan yayılma direnci $15.5 \Omega \leq 20 \Omega$. Ölçüm yerinde yapılacak; 20 Ω aşılırsa elektrot eklenecektir. 5) Her ıslak blokta ek potansiyel dengeleme barası (EPDB) bulunur; duş ve WC içindeki tüm yabancı iletken parçalar buraya bağlanır (TS HD 60364-7-701). 6) Topraklama ölçüm raporu (yayılma direnci + süreklilik) işletme ruhsatı dosyasına konur; yılda bir yenilenir. 7) Zayıf akım sistemleri (veri, CCTV, yangın) ayrı bir fonksiyonel topraklama barasından beslenir; bu bara ATB'ye tek noktadan bağlanır (yıldız topraklama).